第十二章　函数项级数

从数项级数转入函数项级数后, 除了逐点考察收敛性, 还需要控制整个定义域上的误差. 一致收敛正是为此引入的概念.

12.1　一致收敛

(1) 设 $\{f_n\}$ 是定义在集合 I(一般我们考虑区间 $[a,b]$) 上的一个函数列. 对点 $x_0 \in I$, 如果数列 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛, 则称函数列 $\{f_n\}$ 在点 x_0 收敛, 点 x_0 称为收敛点.

(2) 如果 $\{f_n\}$ 在 I 内的每一点都收敛, 则称 $\{f_n\}$ 在数集 I 上收敛或在 I 上逐点收敛.

(3) 这时对数集上每一点 x, 都有数列 $\{f_n(x)\}$ 的极限与之对应, 如此我们得到集合 I 上的一个函数, 称为函数列的极限函数, 记为 f. 即,

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x), x \in I, \text{ 或 } f_n(x) \to f(x)(n \to \infty), x \in I.$$

(4) 函数列极限的 $\epsilon - N$ 定义为: $\forall x \in I, \forall \epsilon > 0$, 存在正整数 $N = N(\epsilon, x)$, 使得当 $n > N$ 时, 成立

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon.$$

一般来说, 这里的 N 不仅与 ϵ 有关, 也与 x 的取值有关.

(5) 使函数列 $\{f_n\}$ 收敛的全体收敛点的集合称为函数列 f_n 的收敛域.

定义 **12.1.1.** 设函数列 $\{f_n\}$ 在点集 I(可以是区间, 也可以不是区间) 上收敛于 f. 如果对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 都存在与 x 无关的正整数 $N(\epsilon)$, 使得当 $n > N(\epsilon)$ 时, 不等式

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$$

对 I 中一切的 x 都成立, 则称函数列 $\{f_n\}$ 在 I 上一致收敛于函数 f.

要点 – 不一致收敛的叙述

我们也可以从正面的方式叙述函数列不一致收敛: 存在正数 $\epsilon_0 > 0$, 对任意正整数 N, 都存在 I 上的点 x_0 和正整数 $n_0 > N$, 使得

$$|f_{n_0}(x_0) - f(x_0)| \geq \epsilon_0.$$

其中 x_0 和 n_0 的取值与 N 有关.

如果记

$$\beta_n = \sup_{x\in I} |f_n(x) - f(x)|,$$

那么从几何观察可以得到:

命题 **12.1.2** (教材定理 13.2). 函数列 $\{f_n\}$ 在 I 上一致收敛于 f 的一个充分必要条件是

$$\lim_{n\to\infty}\beta_n = 0.$$

推论 **12.1.3** (pp28, 推论). 函数列 $\{f_n\}$ 在 I 上不一致收敛于 f 的充分必要条件是存在 $\{x_n\}\subset I$ 使得 $|f_n(x_n)-f(x_n)|$ 不收敛于 0.

注意, 左右均是否定的叙述.

证明. 必要性. 若不一致收敛, 则 $\beta_n \not\to 0$. 即 $\exists\epsilon_0>0$, 以及子列 $k_1<k_2<\cdots<k_n<\cdots$ 使得

$$\beta_{k_n} = \sup_{x\in I}|f_{k_n}(x)-f(x)| \geq \epsilon_0.$$

根据确界定义, 存在 $\{x_{k_n}\}\subset I$, 使得

$$|f_{k_n}(x_{k_n})-f(x_{k_n})| \geq \frac{\epsilon_0}{2}.$$

对其余下标 n 任取 $x_n\in I$, 即得到所需的完整数列.

充分性. 根据条件, 存在 $\epsilon_0>0$ 和子列 $k_1<k_2<\cdots<k_n<\cdots$ 使得

$$|f_{k_n}(x_{k_n})-f(x_{k_n})| \geq \epsilon_0.$$

取上确界, $\beta_{k_n}\geq\epsilon_0$. 即证.

□

命题 **12.1.4** (教材定理 13.1, Cauchy 收敛准则). 设 $\{f_n\}$ 是定义在区间 I 上的一个函数列, 那么 $\{f_n\}$ 在 I 上一致收敛的充分必要条件是, 对任意的 $\epsilon>0$, 存在正整数 $N(\epsilon)$, 当 $n>N(\epsilon)$ 时

$$|f_{n+p}(x)-f_n(x)|<\epsilon$$

对任意的 $x\in I$ 及任意的正整数 p 成立.

定义 **12.1.5** (pp29). 设函数列 $\{f_n\}$ 和函数 f 定义在区间 I 上. 若对任意闭子区间 $[a,b]\subset I$, $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 f, 则称 $\{f_n\}$ 在 I 上内闭一致收敛于 f.

1. 一致收敛必然蕴含内闭一致收敛, 反之一般不成立. 内闭一致收敛适合处理整个区间上不一致收敛、但在各闭子区间上一致收敛的情形.

2. 通常假设 I 不是闭区间, 可以是开, 半开, 半无穷, 无穷. 若 I 是闭区间, 则和一致收敛相同.

3. 很多不一致收敛的函数列都是内闭一致收敛的, 往往是因为闭区间上连续函数的性质, 再结合上确界判别法.

利用函数列一致收敛的概念, 再来讨论函数项级数的一致收敛性.

定义 **12.1.6.** 设 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 是定义在区间 I 上的一个函数项级数, 令 $S_n(x)=\sum_{k=1}^{n}u_k(x)$ 为它的部分和函数. 如果函数列 $\{S_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛于 $S(x)$, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 I 上一致收敛于 $S(x)$. 如果函数列 $\{S_n(x)\}$ 在 I 的任意闭子区间 $[a,b]$ 上一致收敛于 $S(x)$, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 I 上内闭一致收敛于 $S(x)$

利用函数列的 Cauchy 收敛原理, 即可得到函数项级数的 Cauchy 收敛原理.

命题 **12.1.7** (教材定理 13.3). 定义在区间 I 上的函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛的一个充分必要条件是, 对任意的 $\epsilon > 0$, 存在正整数 $N(\epsilon)$, 当 $n > N(\epsilon)$ 时, 不等式

$$|u_{n+1}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| < \epsilon$$

对任意的 $x \in I$ 及任意的正整数 p 成立.

在上面的命题中取 $p = 1$, 就得到函数项级数一致收敛的一个必要条件.

推论 **12.1.8.** 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛的一个必要条件是, 它的通项 $u_n(x)$ 在 I 上一致收敛于 0.

这个条件仅仅是必要的. 例如, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+x}$ 的通项 $u_n(x) = \frac{1}{n+x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛于 0, 但级数本身并不收敛.

设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在集合 I 上的和函数为 $S(x)$, 记

$$R_n(x) = S(x) - S_n(x)$$

为函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的余项.

推论 **12.1.9** (教材定理 13.4). 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在数集 I 上一致收敛于 $S(x)$ 的充分必要条件是

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in I} |R_n(x)| = 0.$$

Weierstrass 判别法是判断级数一致收敛的最常用方法.

命题 **12.1.10** (教材定理 13.5, Weierstrass 判别法). 如果存在收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使得在区间 I 上成立不等式

$$|u_n(x)| \le a_n \ (n = 1, 2, \cdots), \tag{1}$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛.

满足上述 (1) 式的数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 称为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上的一个优级数.

Weierstrass 判别法要求找到与 x 无关的非负数 M_n, 使 $|u_n(x)| \le M_n$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 收敛. 该条件较强, 但使用方便, 并可推出原级数绝对收敛, 且绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ 一致收敛. 对函数项级数, 也有类似于数项级数的 Dirichlet 判别法和 Abel 判别法. 为此先引进函数列在区间上一致有界的概念.

设 $\{f_n\}$ 是定义在区间 I 上的函数列. 如果对每一个 $x \in I$, 都有正数 $M(x)$, 使得 $|f_n(x)| \le M(x)$ 对 $n = 1, 2, \cdots$ 成立, 则称函数列 $\{f_n\}$ 在 I 上逐点有界. 注意, 这里 $M(x)$ 是随 x 的变化而变化的. 如果能找到一个 (和 x 无关) 常数 M, 使得

$$|f_n(x)| \le M \ (n = 1, 2, \cdots)$$

对一切 $x \in I$ 成立, 则称函数列 $\{f_n\}$ 在 I 上一致有界.

例如, 取 $I = (0, 1)$, 考虑函数列 $\{x^n\}$ 与 $\{nx^n\}$. 那么 $\{x^n\}$ 一致有界但 $\{nx^n\}$ 不一致有界.

命题 **12.1.11** (Dirichlet 判别法). 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在区间 I 上满足:

(1) $\{b_n(x)\}$ 对每个固定的 $x \in I$ 都是单调的, 且在区间 I 上一致收敛于 0;

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 的部分和在 I 上一致有界, 即

$$\left|\sum_{k=1}^{n} a_k(x)\right| \leq M \ (\forall x \in I, n = 1, 2, \cdots).$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛.

命题 **12.1.12** (Abel 判别法). 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在区间 I 上满足:

(1) $\{b_n(x)\}$ 对每个固定的 $x \in I$ 都是单调的, 且在区间 I 上一致有界, 即

$$|b_n(x)| \leq M \ (\forall x \in I, n = 1, 2, \cdots);$$

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛.

一致收敛的判别要点

综上, 对于函数项级数来说, 主要的一致收敛性判别法有: 上确界判别法, Cauchy, Weierstrass, Dirichlet 和 Able 判别法.

(1) 上确界判别法是充要条件, 常需估计余项的上确界; Weierstrass 判别法用可求和的数值上界控制余项, 是一种方便的充分条件.

(2) Cauchy 收敛准则是充分必要条件, 不需要知道和函数, 但应用时往往需要较复杂的技巧, 一般用在处理证明题时. 此外, 用 Cauchy 收敛准则说明级数不一致收敛是比较麻烦的.

(3) Weierstrass 判别法只对绝对一致收敛的情况有效, 虽然条件很强, 但使用方便. 注意存在绝对一致收敛的函数项级数使得 Weierstrass 判别法失效.

(4) Abel 判别法与 Dirichlet 判别法都是函数项级数一致收敛的充分条件, 其证明与广义积分和数项级数类似. 对于函数项级数, Abel 判别法不能通过 Dirichlet 判别法得到.

(5) 此外, 也可以利用 Dini 定理. 虽然要求较高, 但仍在很多问题上有效.

(6) 证明给定函数项级数不一致收敛, 有三种常用方法:

  (1) 通项不一致收敛到 0.

  (2) 由于上确界判别法是充分必要条件, 可以用来解决不一致收敛的判别问题, 尤其是可以使用对角线法则: 如果存在数列 $\{x_n\} \subset I$, 使得

$$\lim_{n\to\infty} |S_n(x_n) - S(x_n)| \neq 0,$$

  则 $\{S_n(x)\}$ 在 I 上不一致收敛于 $S(x)$.

  (3) 如果不能转化为函数列来讨论, 那么一般需要用 Cauchy 收敛准则.

  (4) 此外, 一致收敛条件下保证和函数或极限函数具有特定性质的命题的逆否命题, 也可用来判定非一致收敛性.

依优先级我们可以按以下顺序讨论:

(1) 先求收敛域和极限函数. (如果必要的话.)

(2) 先考虑使用优级数判别法, 如果不行再考虑其他.

(3) 可以尝试上确界判别法.

(4) 对于典型的级数, 如两个函数乘积的形式, 考虑使用 Dirichlet 和 Abel. 这两个判别法均不需要求出极限函数.

(5) 最后考虑使用 Cauchy 收敛准则.

(6) 若要说明级数不一致收敛, 则先考虑上确界判别法的对角线形式.
(7) 实在不行再考虑 Cauchy 收敛准则.

12.1.1 例题

上确界判别在极限函数比较容易求得时是很方便的, 特别是要考虑内闭一致收敛时.

例 **12.1.13** (13.1, 1 题). 讨论下列函数列在所示区间上是否一致收敛或内闭一致收敛.

$$
\begin{aligned}
&(1) f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}\ (n = 1, 2, \cdots), I = (-1, 1);\\
&(2) f_n(x) = \frac{x}{1 + n^2 x^2}\ (n = 1, 2, \cdots), I = (-\infty, +\infty);\\
&(3) f_n(x) = \begin{cases} -(n+1)x + 1, & 0 \le x \le \frac{1}{n+1} \\ 0, & \frac{1}{n+1} < x < 1 \end{cases}\ (n = 1, 2, \cdots);\\
&(4) f_n(x) = \frac{x}{n}\ (n = 1, 2, \cdots), I = [0, +\infty);\\
&(5) f_n(x) = \sin\frac{x}{n}\ (n = 1, 2, \cdots), I = (-\infty, +\infty).
\end{aligned}
$$

证明. (1) 先求极限函数, 易得为 $f(x) = |x|$. 那么

$$
|f_n(x) - f(x)| = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} - |x| = \frac{\frac{1}{n^2}}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} + |x|}.
$$

因此

$$
\lim_{n\to\infty} \sup_I |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.
$$

(2) 求得极限函数为 $f(x) = 0$. 则

$$
\lim_{n\to\infty} \sup_I |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n\to\infty} \sup_I \frac{|x|}{1 + n^2 x^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2n} = 0.
$$

因此一致收敛.

(3) 求得极限函数

$$
f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ 0, & 0 < x < 1. \end{cases}
$$

显然 $\sup_I |f_n(x) - f(x)| = 1, \forall n \ge 1$, 因此不一致收敛.

(4) 求得极限函数为 $f(x) = 0$. 由于 $\sup_I |f_n(x) - f(x)| = \sup_I \frac{x}{n} = +\infty$, 因此不一致收敛.

现在考虑任意闭子区间 $[0, M], \forall M > 0$. 此时

$$
\sup_{[0,M]} |f_n(x) - f(x)| = \frac{M}{n} \to 0 (n \to \infty),
$$

因此内闭一致收敛.

(5) 先求得极限函数为 $f(x)=0$. 在 I 上 $\sup_I |f_n(x)-f(x)| = \sup_I |\sin \frac{x}{n}| = 1$, 因此不一致收敛. 类似 (4) 可说明内闭一致收敛.

□

优级数判别法是我们最先考虑的.

例 **12.1.14.** 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n!}}(x^n + x^{-n})$ 在 $\frac{1}{2} \le |x| \le 2$ 上一致收敛.

证明. 令 $f(x) = x^n + x^{-n}$, 则

$$f'(x) = nx^{n-1} - nx^{-n-1} = nx^{-n-1}(x^{2n}-1),$$

因此 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right)$ 上递减, 在 $(1,2]$ 上递增. 易得当 $\frac{1}{2} \le |x| \le 2$ 时 $\max |f(x)| = 2^n + 2^{-n}$. 另, 容易说明

$$|f(x)| \le 2^{n+1}.$$

因此

$$\left|\frac{n^2}{\sqrt{n!}}(x^n + x^{-n})\right| \le \frac{n^2}{\sqrt{n!}}(2^n + 2^{-n}) < \frac{n^2 2^{n+1}}{\sqrt{n!}}.$$

令 $a_n = \frac{n^2 2^{n+1}}{\sqrt{n!}}$, 用达朗贝尔判别法,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2}{\sqrt{n+1}}\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 \le \frac{8}{\sqrt{n+1}}.$$

因此级数收敛, 由 M 判别法知函数项级数一致收敛. 也可以用 Stirling 公式.

□

例 **12.1.15** (13.1, 6 题)**.** 设 $u_n(x), n \ge 1$ 是 $[a,b]$ 上的单调函数. 证明: 若 $\sum_{n=1} |u_n(a)|$ 和 $\sum_{n=1} |u_n(b)|$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上绝对且一致收敛.

证明. 根据单调性, $\forall x \in [a,b]$,

$$|u_n(x)| = |u_n(x) - u_n(a) + u_n(a)| \le |u_n(a)| + |u_n(b) - u_n(a)| \le 2|u_n(a)| + |u_n(b)|.$$

利用优级数判别法易证. 此外, 也可以说明

$$|u_n(x)| \le \max\{|u_n(a)|, |u_n(b)|\}.$$

□

例 **12.1.16** (13.1, 13 题)**.** 证明: 若 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛于 0, 则存在子列 $\{f_{n_i}\}$ 使得 $\sum_{i=1}^{\infty} f_{n_i}(x)$ 在 I 上一致收敛.

证明. 根据条件, $\forall \epsilon > 0$, 存在正整数 N, 使得当 $n > N$ 时,

$$\sup_I |f_n(x)| \le \epsilon.$$

取 $\epsilon = \frac{1}{i^2}, \forall i \geq 1$, 对应得到 f_{n_i}, 使得

$$\sup_I |f_{n_i}(x)| \leq \frac{1}{i^2}.$$

利用优级数判别法即证.

□

优级数判别法只是充分的, 而不是必要的.

例 **12.1.17** (习题 13.1, 8). 举例说明绝对一致收敛的函数项级数的一致收敛性不一定能够用 *Weierstrass* 判别法来判定.

在 $[0,1]$ 上考虑非负函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x), n = 1, 2, \cdots$, 其中

$$u_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} \leq x < \frac{1}{n}, \\ 0, & otherwise. \end{cases}$$

如此我们得到区间列 $0, \cdots, [\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}), \cdots, [\frac{1}{3}, \frac{1}{2}), [\frac{1}{2}, 1), 1$. 则 $\forall x \in [0,1]$, 在级数的无限多项中至多只有一项不是 *0*, 因此级数处处收敛. 同时 $\sup R_n = \frac{1}{n+1} \to 0$, 因此级数一致收敛. 但由于调和级数发散, 因此不能应用 *Weierstrass* 判别法.

例 **12.1.18.** 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}$ 在 $(0,a)$ 与 $(a,+\infty)$ 内的一致收敛性.

证明. 利用达朗贝尔判别法或者因式分解后消元易证级数在 $(0,+\infty)$ 上处处收敛. 作估计

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{kx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+kx)} = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{kx+1-1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+kx)} \\ &= \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+(k-1)x)} - \frac{1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+kx)} \right) \\ &= \frac{1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}. \end{aligned}$$

当 $n \to \infty$ 时,

$$\sup_{x\in(0,a)} |R_n(x)| = 1 \neq 0, \quad \sup_{x\in(a,+\infty)} |R_n(x)| = \frac{1}{(1+a)(1+2a)\cdots(1+na)} \to 0.$$

因此在 $(0,a)$ 上不一致收敛, 在 $(a,+\infty)$ 上一致收敛.

□

上确界判别法的对角线形式是我们最常用的说明不一致收敛的方法. 对于函数项级数, 可以通过判断通项不一致收敛到 0 得到非一致收敛.

例 **12.1.19.** 求 $\sum_{n=1}^{\infty} n\left(x + \frac{1}{n}\right)^n$ 的收敛域, 并讨论一致收敛性。

证明. (1) 先求收敛域. 当 $x = 0$ 时显然收敛. 当 $x \neq 0$ 时, 通项的绝对值

$$\left| n\left(x + \frac{1}{n}\right)^n \right| = n|x|^n \cdot \left| \left(1 + \frac{1}{nx}\right)^n \right| \sim n|x^n|e^{\frac{1}{x}}.$$

因而原级数当 $|x|<1$ 时收敛, 当 $|x|\geq 1$ 时发散, 收敛域为 $(-1,1)$. 也可以用根式判别法.

(2) 上述级数收敛也说明通项逐点收敛到 0. 利用对角线法则说明通项不一致收敛于 0. 对每个 $n\in\mathbb{N}^*$, 取 $x_n=1-\frac{1}{n}\in(-1,1)$, 则有

$$n\left(x_n+\frac{1}{n}\right)^n=n\to+\infty.$$

因此级数在 $(-1,1)$ 上不一致收敛.

□

例 **12.1.20.** 讨论函数列 $f_n(x)=\left(\frac{\sin x}{x}\right)^n, n=1,2,\cdots$ 在 $(0,1)$ 上的一致收敛性.

证明. 容易验证 $\forall x\in(0,1)$, $\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)=0$, 即逐点收敛. 取 $x_n=\frac{1}{n}$, 则

$$\lim_{n\to\infty}f_n(x_n)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}\right)^n=\lim_{y\to0+}\left(\frac{\sin y}{y}\right)^{\frac{1}{y}}=\lim_{y\to0+}\left(1+\frac{\sin y}{y}-1\right)^{\frac{y}{\sin y-y}\cdot\frac{\sin y-y}{y^2}}=1.$$

因此不一致收敛.

□

我们可以将上确界判别法稍作推广 (参考 13.1, 2 题), 通过将函数项级数余项 $R_n=S(x)-S_n(x)$ 的绝对值进行适当放大, 使得在区间 I 上有优数列收敛于 0 来证明一致收敛. 即

$$|R_n(x)|\leq a_n\to0(n\to\infty).$$

放大的过程可以利用已知不等式, 余项估计, 函数极值或递推放大等方法进行.

对于 Leibniz 数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$, 级数余项

$$R_n=S-S_n=\sum_{k=n+1}^{\infty}(-1)^{k-1}a_k\Rightarrow|R_n|\leq a_{n+1}.$$

例 **12.1.21.** 考察下列函数项级数在指定区间上的一致收敛性:

$$\sum_{n\geq1}\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}+\sqrt{x}}\quad x\geq0,\qquad\sum_{n\geq1}(-1)^n\frac{n+x^2}{n^2}\quad|x|\leq a.$$

证明. 这两个例子都可以用 Dirichlet 判别法.

(a) 对任意给定 $x\geq0$，级数是收敛的。利用交错级数余项估计得到

$$\left|\sum_{k\geq n+1}\frac{(-1)^k}{\sqrt[3]{k}+\sqrt{x}}\right|\leq\frac{1}{\sqrt[3]{n+1}}\to0,\quad n\to+\infty.$$

因此函数项级数一致收敛.

(b) 对任意给定 $|x|\leq a$，级数是收敛的。利用交错级数余项估计得到

$$\left|\sum_{k\geq n+1}(-1)^k\frac{k+x^2}{k^2}\right|\leq\frac{n+1+x^2}{(n+1)^2}\leq\frac{n+1+a^2}{(n+1)^2}\to0,\quad n\to+\infty.$$

因此函数项级数一致收敛.

□

例 **12.1.22** (13.1, 10). 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^n(1-x)$ 在 $[0,1]$ 上绝对且一致收敛, 但不绝对一致收敛.

证明. (1) 每项取绝对值后的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n(1-x)$, 部分和函数为 $S_n(x)=x-x^{n+1}$, 在 $[0,1]$ 上逐点收敛.

(2) 从 (1) 可见级数 $\sum x^n(1-x)$ 的和函数为

$$S(x)=\begin{cases} x, & x\in[0,1) \\ 0, & x=1. \end{cases}$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sup_{x\in[0,1]}|S_n(x)-S(x)|=1\neq 0$, 因此不一致收敛. 也可以用一致收敛的连续性定理. 由于级数通项在 $[0,1]$ 上连续, 但和函数在 $x=1$ 处不连续, 与一致收敛性矛盾.

(3) 利用 Dirichlet 判别法的过程和以下等价. 例如可以求最大值, 求导

$$(x^n(1-x))'=nx^{n-1}-(n+1)x^n=0\Rightarrow x=\frac{n}{n+1}$$求出最大值即可.

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^n(1-x)$, 同样为 Leibniz 级数, 放大余项

$$|R_n(x)|\leq\left|(-1)^{n+1}x^{n+1}(1-x)\right|=(1-x)x^{n+1},\forall x\in[0,1].$$

可以求得最大值 $<\frac{1}{n+2}$, 也可以利用均值不等式放大:

$$(1-x)x^{n+1}=\frac{1}{n+1}[(n+1)(1-x)\cdot x^{n+1}]\leq\frac{1}{n+1}\left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+2}<\frac{1}{n+1}\to 0,$$

因此级数在 $[0,1]$ 上一致收敛.

□

例 **12.1.23.** 证明函数列 $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$ $(n\geq 1)$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛.

证明. 利用 Dini 定理较为简单. 当 $n\to\infty$ 时, $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$ 单调递增逐点收敛于 e^x, 且全都在 $[0,1]$ 上连续, 利用 Dini 定理即可.

此外也可放大余项来证明. 由于

$$\left[e^x-\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\right]'=e^x-\left(1+\frac{x}{n}\right)^{n-1}\geq 0,$$

则 $e^x-\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$ 关于 x 递增. 则当 $x\in[0,1]$ 时,

$$0\leq e^x-\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\leq e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\to 0.$$

因此一致收敛.

□

常用的判别法还有 Dirichlet 判别法、Abel 判别法及 Dini 判别法.

例 12.1.24 (教材例 7). 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}$ 在 $[\delta, 2\pi-\delta](0<\delta<\pi)$ 上一致收敛.

证明. 令 $a_n(x)=\cos nx, b_n(x)=\frac{1}{n}$, 则 $b_n(x)$ 递减趋于 0, 并且

$$\left|\sum_{k=1}^{n}\cos kx\right| \le \frac{1}{\sin\frac{x}{2}}.$$

由于 $x\in[\delta,2\pi-\delta]$, 所以 $\sin\frac{x}{2}\ge\sin\frac{\delta}{2}$, 从而

$$\left|\sum_{k=1}^{n}\cos kx\right| \le \frac{1}{\sin\frac{\delta}{2}}.$$

即 $\sum_{k=1}^{n}\cos kx$ 在 $[\delta,2\pi-\delta]$ 上一致有界, 由 Dirichlet 判别法知级数一致收敛.

□

上述余弦级数在 $(0,2\pi)$ 内各点都不绝对收敛; 正弦级数除 $x=\pi$ 外也不绝对收敛, 而 $x=\pi$ 时各项为零. 这说明一致收敛未必蕴含绝对收敛. 另一方面, $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n$ 在 $[0,1)$ 上逐点绝对收敛, 但不一致收敛.

例 12.1.25 (13.1, 3 题). 讨论下列函数项级数在所示区间上的一致收敛性.

$$(1)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^2}{(1+x^2)^n}, x\in(-\infty,+\infty);$$
$$(2)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^2}{(1+x^2)^{n-1}}, x\in(-\infty,+\infty).$$

证明. (1) 令 $u_n(x)=(-1)^{n-1}, v_n=\frac{x^2}{(1+x^2)^n}$. 那么 $\forall x, |\sum_{k=1}^{n}u_k(x)|\le 1, \forall n\ge 1$, 即部分和一致有界. 又对任意固定的 x, $v_n(x)$ 单调递减, 且

$$0\le\frac{x^2}{(1+x^2)^n}\le\frac{x^2}{nx^2}=\frac{1}{n}\quad(x\ne 0),\qquad v_n(0)=0;\quad \frac{1}{n}\to 0(n\to\infty).$$

根据 Dirichlet 判别法得一致收敛.

(2) 当 $x=0$ 时, $R_n(x)=0, \forall n\ge 1$. 当 $x\ne 0$ 时,

$$|R_n(x)|=x^2\sum_{k=n+1}^{\infty}\left(\frac{1}{1+x^2}\right)^{k-1}=\frac{1}{(1+x^2)^{n-1}}.$$

由于

$$\lim_{n\to\infty}\sup_{I}|R_n(x)|=1\ne 0,$$

则不一致收敛.

□

例 12.1.26 (13.1, 12 题). 设 $\{u_n(x)\}$ 是 $[a,b]$ 上正的递减函数列 $(0<u_{n+1}(x)\le u_n(x))$, 逐点收敛于 0, 且每个 $u_n(x)$ 都是 $[a,b]$ 上的递增函数. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

证明. 设 $v_n(x)=(-1)^{n-1}$, 利用 Dirichlet 判别法. 先说明 $v_n(x)$ 构成的级数部分和一致有界:

$$|v_1(x)+v_2(x)+\cdots+v_n(x)|\leq 1.$$

再说明 $u_n(x)$ 一致收敛于 0. 由于 $\forall n\geq 1$, $u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上递增且取正值, 则 $\forall x\in[a,b]$, 有

$$0<u_n(x)\leq u_n(b).$$

又由于 $\{u_n(b)\}$ 趋于 0, 利用上确界判别法即证一致收敛于 0.

□

使用 Cauchy 收敛准则判别级数是否一致收敛时, 无须求出极限函数. 特定的情况下可以使用函数的性质来进行讨论, 两个重要的工具是一致连续性和有限覆盖定理. 此外, Cauchy 收敛准则证明一致收敛, 关键在于对片段 $\sum_{k=n+1}^{n+p}u_k(x)$ 作变形或估计, 也可以考虑 Abel 变换.

我们先来看一个用 Cauchy 收敛准则判断不一致收敛的例子.

例 **12.1.27** (习题 13.1, 9(6)). 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}$, $D=(0,2\pi)$ 的一致收敛性.

证明. 利用 Cauchy 收敛准则证明级数不一致收敛. 对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$, 取 $x_0=\frac{1}{2(n+1)}\in(0,2\pi)$,

$$\begin{aligned}
&|u_{n+1}(x_0)+u_{n+2}(x_0)+\cdots+u_{2n}(x_0)|\\
=&\frac{1}{n+1}\sin\frac{n+1}{2(n+1)}+\frac{1}{n+2}\sin\frac{n+2}{2(n+1)}+\cdots+\frac{1}{2n}\sin\frac{2n}{2(n+1)}\\
\geq&\frac{1}{2n}\left[\sin\frac{n+1}{2(n+1)}+\sin\frac{n+2}{2(n+1)}+\cdots+\sin\frac{2n}{2(n+1)}\right]\\
\geq&\frac{1}{2n}\cdot n\sin\frac{n+1}{2(n+1)}=\frac{1}{2}\sin\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

因此不一致收敛.

□

例 **12.1.28** (13.1, 7 题). 证明: $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上内闭一致收敛于 f 的充分必要条件是: $\forall x_0\in I$, 存在 x_0 的邻域 $U(x_0)$, 使得 $\{f_n(x)\}$ 在 $U(x_0)\cap I$ 上一致收敛于 f.

证明. 必要性. 任取 $x_0\in I$, 可取闭子区间 $J\subset I$ 和 x_0 的邻域 $U(x_0)$, 使 $U(x_0)\cap I\subset J$. 由 J 上的一致收敛即得结论; 区间端点处取相对邻域即可.

充分性. 任取闭子区间 $[a,b]\subset I$ 及 $\epsilon>0$. 对每个 $z\in[a,b]$, 存在邻域 $U(z)$ 及正整数 N_z, 使

$$n>N_z,\quad t\in U(z)\cap I\quad\Longrightarrow\quad|f_n(t)-f(t)|<\epsilon.$$

由有限覆盖定理, 可取 $U(z_1),\ldots,U(z_m)$ 覆盖 $[a,b]$. 令 $N=\max\{N_{z_1},\ldots,N_{z_m}\}$. 当 $n>N$ 时, 对每个 $t\in[a,b]$ 选择包含 t 的某个 $U(z_j)$, 即得 $|f_n(t)-f(t)|<\epsilon$. 故在 $[a,b]$ 上一致收敛, 从而在 I 上内闭一致收敛.

□

下例结论可以作为一种不一致收敛判别法.

例 12.1.29. 设对每个 n, 函数 $u_n(x)$ 在 $x = c$ 处左连续, 又设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(c)$ 发散. 那么对任意 $\delta > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $(c-\delta, c)$ 上必不一致收敛.

证明. 反证后用 Cauchy 收敛准则. 设存在 $\delta > 0$ 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(c-\delta, c)$ 上一致收敛. 即 $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n \geq N$ 时, $\forall p \in \mathbb{N}^*, \forall x \in (c-\delta, c)$, 成立

$$|u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| < \epsilon.$$

根据条件, $u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)$ 在 $x = c$ 处左连续, 令 $x \to c-$, 得到

$$|u_{n+1}(c) + u_{n+2}(c) + \cdots + u_{n+p}(c)| \leq \epsilon.$$

因此数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(c)$ 收敛, 矛盾.

□

这个例子的证明可以看作 (命题12.2.1) 极限和连续交换命题的简化. 利用它可以说明 Riemman-Zeta 函数 $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上不一致收敛.

我们也可以从另一角度考虑上例.

例 12.1.30. 设 $u_n(x) \in C[a,b], \forall n \geq 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a,b) 上一致收敛. 证明:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(b)$ 都收敛;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

证明. (1) 根据 Cauchy 收敛准则, $\forall \epsilon > 0$, 存在正整数 N, 使得当 $n > N$ 时 $\forall p \in \mathbb{N}^*, \forall x \in (a,b)$, 成立

$$|u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| < \epsilon.$$

固定 p, 令 $x \to a+$, 得

$$|u_{n+1}(a) + u_{n+2}(a) + \cdots + u_{n+p}(a)| \leq \epsilon.$$

因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$ 收敛. 同理可证 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(b)$ 收敛.

(2) 由 (1) 即得.

□

例 12.1.31 (13 总练, 2)**.** 证明:

(1) 若 $f_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛到 $f(x)$, 且 f 在 I 上有界, 则 $\{f_n(x)\}$ 除至多有限项外在 I 上一致有界.

(2) 若 $f_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛到 $f(x)$, 且 $\forall n \geq 1$, f_n 在 I 上有界, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致有界.

证明. (1) 设 $|f(x)| \leq M, \forall x \in I$. 根据条件, 取 $\epsilon = 1$, 则存在正整数 N, 使得当 $n > N$ 时, $\forall x \in I$, 成立

$$|f_n(x) - f(x)| < 1 \Rightarrow |f_n(x)| < M + 1.$$

因此 $\{f_n(x)\}_{n>N}$ 一致有界.

(2) (也可以证明第 (1) 问结论, 令 $n \to +\infty$ 即可) 利用 Cauchy 收敛准则, 取 $\epsilon = 1$, 存在正整数 N, 使得当 $n > N$ 时, $\forall x \in I$, 成立

$$|f_n(x) - f_{N+1}(x)| < 1 \Rightarrow |f_n(x)| < |f_{N+1}(x)| + 1.$$

取 $M = 1 + \max_{1\le n\le N+1} M_n$ 即可, 其中 M_n 满足 $|f_n(x)| \le M_n$ 对所有 $x \in I$ 成立.

□

例 12.1.32 (13 章总练, 7 题). 设连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 f, 而 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续. 证明: $\{g(f_n(x))\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 $g(f(x))$.

证明. 根据上例, $f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致有界 M. 根据条件 $g(x)$ 在 $[-M,M]$ 上一致连续. 则 $\forall \epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0, \forall x_1, x_2 \in [-M,M]$ 满足 $|x_1 - x_2| < \delta$, 都成立

$$|g(x_1) - g(x_2)| < \epsilon.$$

再利用一致收敛条件, 对上述 $\delta > 0$, 存在正整数 N, 使得当 $n > N$ 时, $\forall x \in [a,b]$ 成立

$$|f_n(x) - f(x)| < \delta \Rightarrow |g(f_n(x)) - g(f(x))| < \epsilon.$$

即证.

□

例 12.1.33 (13 总练, 6 题). 设 $\{f_n\}(n \ge 1)$ 在 $[a,b]$ 上可导, 且 $\max_{x\in[a,b]} |f_n'(x)| \le M(n \ge 1)$. 又设 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上处处收敛. 证明 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

证明. 根据逐点收敛性的 Cauchy 收敛准则, 对 $\forall \epsilon > 0$, 对于 $[a,b]$ 中的任一点 x_0, 存在 $N(\epsilon, x_0)$, 使得 $\forall m > n > N(\epsilon, x_0)$, 成立

$$|f_m(x_0) - f_n(x_0)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

现取 $\delta_{x_0} = \frac{\epsilon}{4M}$, 则 $\forall x \in (x_0 - \delta_{x_0}, x_0 + \delta_{x_0})$, 恒有

$$\begin{aligned} |f_m(x) - f_n(x)| &\le |f_m(x) - f_m(x_0)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_m(x_0) - f_n(x_0)| \\ &= (|f_m'(\xi)| + |f_n'(\eta)|)|x - x_0| + |f_m(x_0) - f_n(x_0)| \\ &< 2M \cdot \frac{\epsilon}{4M} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \end{aligned}$$

显然, 开区间族 $\{(x - \delta_x, x + \delta_x) : x \in [a,b]\}$ 构成 $[a,b]$ 的开覆盖, 从中取出有限个开覆盖

$$(x_1 - \delta_{x_1}, x_1 + \delta_{x_1}), (x_2 - \delta_{x_2}, x_2 + \delta_{x_2}), \cdots, (x_k - \delta_{x_k}, x_k + \delta_{x_k})$$

覆盖 $[a,b]$. 取 $n_0 = \max\{N(\epsilon, x_i)\}$, 则当 $m > n > n_0$ 时, 对任何 $x \in [a,b]$ 恒成立

$$|f_m(x) - f_n(x)| < \epsilon.$$

□

这个例子也可以写成函数项级数的形式.

例 12.1.34 (Bendixon 判别法). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 为 $[a,b]$ 上可导的函数项级数, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$ 的部分和函数列在 $[a,b]$ 上一致有界. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上逐点收敛, 则一致收敛.

证明. 根据条件, $\exists M>0$, s.t. $\forall n\in\mathbb{N}^*, \forall x\in[a,b]$, 成立

$$\left|\sum_{k=1}^{n} u_k'(x)\right| \le M.$$

现在 $\forall \epsilon>0$, 取 $[a,b]$ 的等距分割 $\{x_0,x_1,\cdots,x_m\}$, 并取 m 充分大使得分割的细度 $\Delta x_i=\frac{b-a}{m}<\frac{\epsilon}{4M}$.

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 处处收敛, 根据 Cauchy 收敛准则, 存在 N, 使得 $n>N$ 时, 对任意正整数 p 和分割的每个分点 x_i(有限个分点), 成立

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x_i)\right|<\frac{\epsilon}{2},\ i=0,1,2,\cdots,m.$$

现在对于任意的 $x\in[a,b]$, 不妨设 $x\in[x_{i-1},x_i]$, 可得

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)\right| &= \left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x_i)+\sum_{k=n+1}^{n+p}(u_k(x)-u_k(x_i))\right|\\ &\le \left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x_i)\right|+\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k'(\xi_i)\right|\cdot|x-x_i|\\ &<\frac{\epsilon}{2}+2M|x-x_i|\le\epsilon.\end{aligned}$$

这里对有限和函数整体应用中值定理, 因而可以使用同一个中值点. 这说明 N 是一致的, 因此级数一致收敛.

□

例 **12.1.35.** 设函数列 $\{f_n(x)\}(n\ge 0)$ 在区间 I 上有定义, 且 $\forall x\in I$ 满足

(1) $|f_0(x)|\le M$;

(2) $\sum_{n=0}^{m}|f_n(x)-f_{n+1}(x)|\le M, m=0,1,2,\cdots$, 其中 M 为常数. 证明: 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty}b_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=0}^{\infty}b_nf_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

证明. 由于 $\sum_{n=0}^{\infty}b_n$ 收敛, 故 $\forall\epsilon>0,\exists N>0$, 当 $n>N$ 时, $\forall p\in\mathbb{N}^*$,

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} b_k\right|<\epsilon.$$

记 $S_i=\sum_{k=n+1}^{n+i}b_k$, 则 $|S_i|<\epsilon$ $(i=1,2,\cdots)$. 于是

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} b_kf_k(x)\right| &= \left|S_1(f_{n+1}-f_{n+2})+\cdots+S_{p-1}(f_{n+p-1}-f_{n+p})+S_pf_{n+p}\right|\\ &\le\epsilon\left(\sum_{k=n+1}^{n+p-1}|f_k-f_{k+1}|+|f_{n+p}|\right).\end{aligned}$$

由于 $\sum_{k=n+1}^{n+p-1}|f_k-f_{k+1}|\le\sum_{k=0}^{n+p-1}|f_k-f_{k+1}|\le M$. 此外

$$|f_{n+p}|\le|f_0|+|f_0-f_1|+\cdots+|f_{n+p-1}-f_{n+p}|\le 2M.$$

即

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} b_k f_k(x)\right| < 3M\epsilon.$$

□

例 12.1.36 (利用 C-S 不等式放大余项). 若 $f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, $n \geq 1$, $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上都可积, 且

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2\, dx = 0.$$

设

$$h(x) = \int_a^x f(t)g(t)dt, \quad h_n(x) = \int_a^x f_n(t)g(t)dt,$$

则在 $[a,b]$ 上 $h_n(x)$ 一致收敛于 $h(x)$.

证明. 对余项进行放大

$$\begin{aligned}
|h(x) - h_n(x)| &= \left|\int_a^x f(t)g(t)dt - \int_a^x f_n(t)g(t)dt\right| = \left|\int_a^x (f(t) - f_n(t))g(t)dt\right| \\
&\leq \int_a^x |f(t) - f_n(t)||g(t)|dt \leq \left(\int_a^x |f(t) - f_n(t)|^2 dt\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^x |g(t)|^2 dt\right)^{\frac{1}{2}} \\
&\leq \left(\int_a^b |f(t) - f_n(t)|^2 dt\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b |g(t)|^2 dt\right)^{\frac{1}{2}} \to 0.
\end{aligned}$$

□

有些函数列以递推的方式给出, 也可考虑用递推的方式进行放大.

例 12.1.37. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 附近连续可导, $f(0) = 0, 0 < f'(0) < 1$. 令 $f_1(x) = f(x), f_{n+1}(x) = f(f_n(x))(n \geq 1)$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $x = 0$ 的右邻域上一致收敛.

证明. 由 $f'(x)$ 的连续性, $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < x < \delta$ 时,

$$0 < f'(x) < \beta < 1, \quad f(x) > f(0) = 0.$$

则

$$f_1(x) = f(x) = \int_0^x f'(t)dt < \int_0^x \beta dt = \beta x < \delta,$$

$$f_2(x) = f(f_1(x)) < \beta f_1(x) < \beta^2 x.$$

归纳证明 $f_n(x) < \beta^n x$. 事实上

$$f_{n+1}(x) = f(f_n(x)) < f(\beta^n x) = \int_0^{\beta^n x} f'(t)dt < \int_0^{\beta^n x} \beta dt = \beta^{n+1} x.$$

因此, 当 $x \in (0, \delta)$ 时,

$$f_n(x) < \beta^n \delta, \quad \beta < 1.$$

由 M 判别法可知一致收敛.

□

例 12.1.38. 设 $\{b_n\}$ 是单调递减的非负数列, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛的充分必要条件是 $b_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$.

证明. 记

$$S_{n,p} = b_n \sin nx + b_{n+1} \sin(n+1)x + \cdots + b_p \sin px, \ (n < p).$$

先证必要性. 此时只需考虑区间 $(0,1)$. 设级数在此区间上一致收敛, 则 $\forall \epsilon > 0, \exists N$, 使得 $\forall p > n > N, |S_{n,p}| < \epsilon$ 对所有 $x \in (0,1)$ 成立.

取 $p = 2n-1, x = \frac{\pi}{4n}$, 可得

$$b_{2n} n \sin \frac{\pi}{4} \le b_{2n}[\sin nx + \sin(n+1)x + \cdots + \sin(2n-1)x] \le S_{n,2n-1} < \epsilon,$$

故 $(2n)b_{2n} \to 0$. 又由单调性, $0 \le (2n+1)b_{2n+1} \le (2n+1)b_{2n}$, 也趋于零. 因此 $nb_n \to 0$, 即 $b_n = o(1/n)$.

再证充分性. 只需证明级数在 $[0, \pi]$ 上一致收敛. 定义

$$\mu_n = \max_{m \ge n}\{mb_m\}, n = 1, 2, \cdots.$$

那么 μ_n 单调递减趋于 0. 以下分三种情况讨论 $S_{n,p}$.

(1) 若 $x \le \frac{\pi}{p}$, 那么

$$|S_{n,p}| = S_{n,p} \le b_n nx + b_{n+1}(n+1)x + \cdots + b_p px \le p\mu_n x \le \pi\mu_n.$$

(2) 若 $x \ge \frac{\pi}{n}$, 利用三角变换, Jordan 不等式 ($\sin\theta \ge \frac{2}{\pi}\theta, \forall \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$), 那么对任意 $r \ge n$ 得到

$$|\sin nx + \sin(n+1)x + \cdots + \sin rx| \le \frac{1}{\sin\frac{x}{2}} \le \frac{\pi}{x} \le n.$$

利用 Able 引理和 $\{b_n\}$ 的非负单调性, 得到

$$|S_{n,p}| \le \frac{\pi}{x} \cdot b_n \le nb_n \le \mu_n.$$

(3) 若 $\frac{\pi}{p} < x < \frac{\pi}{n}$, 则需同时使用上述两种方法. 取 $k = [\pi/x]$, 则 $n \le k < p$. 拆分 $S_{n,p} = S_{n,k} + S_{k+1,p}$, 如同 (1), (2) 中讨论, 得到

$$|S_{n,p}| \le |S_{n,k}| + |S_{k+1,p}| \le \pi\mu_n + \mu_{k+1} \le \mu_n(\pi+1),$$

其中利用了 $kx \le \pi < (k+1)x$ 和 $\mu_{k+1} \le \mu_n$.

综上即证.

□

作业

(1) 给定函数列

$$f_n(x) = \frac{x(\ln n)^\alpha}{n^x}, \quad n \geq 2.$$

问当 α 取何值时, $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.
提示: $f_n(x)$ 在 $x = \frac{1}{\ln n}$ 处取最大值 $\frac{1}{e}(\ln n)^{\alpha-1}$. 因此 $\alpha < 1$ 时一致收敛.

(2) 设 $f_1(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积,

$$f_{n+1}(x) = \int_a^x f_n(t)dt, \ n \geq 1.$$

证明 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 0.
提示: 归纳说明 $|f_{n+1}(x)| \leq \frac{M(x-a)^n}{n!}$.

(3) 设 $f \in C(-\infty, +\infty)$, 令

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(x + \frac{k}{n}\right).$$

证明: $\{f_n\}$ 在任何有界闭区间上一致收敛.

证明. 注意到 $f_n(x)$ 正好是积分 $\int_0^1 f(x+t)dt$ 的一个积分和. 由于 $f(x)$ 连续, 该积分有意义, 故 $f_n(x) \to \int_0^1 f(x+t)dt$ $(n \to \infty)$. 因此函数列逐点收敛.
记 $\{f_n(x)\}$ 的极限函数为 $F(x)$, 作换元后得

$$F(x) = \int_x^{x+1} f(t)dt = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x+\frac{i}{n}}^{x+\frac{i+1}{n}} f(t)dt$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(x + \frac{i}{n} + \frac{\xi_i}{n}\right), \quad \xi_i \in (0, 1).$$

任取有界闭区间 $[a, b]$. 则 f 在 $[a, b+1]$ 上一致连续. 即 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0$, 对 $[a, b+1]$ 中任意两点 $|x' - x''| < \delta$, 成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$.
现取 $n_0 = \left[\frac{1}{\delta}\right] + 1$, 则当 $n > n_0, x \in [a, b]$ 时, 就有

$$\left|\left(x + \frac{i}{n} + \frac{\xi_i}{n}\right) - \left(x + \frac{i}{n}\right)\right| < \frac{1}{n} < \delta.$$

且 $x + \frac{i}{n}, x + \frac{i}{n} + \frac{\xi_i}{n} \in [a, b+1]$. 因此

$$|F(x) - f_n(x)| \leq \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n}\epsilon = \epsilon.$$

即证.

□

(4) 设 $a_n \geq 0$. 证明: $\sum_{n=1}^\infty a_n \cos nx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛的充分必要条件是 $\sum_{n=1}^\infty a_n < +\infty$.

(5) 设 $\{u_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上连续函数列. 证明; 若 $\sum_{n=1}^\infty u_n(x)$ 在 $[a, b)$ 内每一点收敛, 但 $\sum_{n=1}^\infty u_n(b)$ 发散, 那么 $\sum_{n=1}^\infty u_n(x)$ 在 $[a, b)$ 上不一致收敛.
提示: 证明类似例题.

(6) 证明: 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos nx}{n \ln n}$ 在 $(0, \pi]$ 上不一致收敛.
提示: 利用上问结论.
(7) 设 $[a, b]$ 是一个有限闭区间. 如果对任一点 $x \in [a, b]$, 存在一个包含 x 的开区间 I_x, 使得 $\{f_n\}$ 在 I_x 上一致收敛于 f. 证明: $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 f.
(8) 证明: 函数列

$$f_n(x) = xn^{-x}(\ln n)^{\alpha} (n \geq 2)$$

在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛的充分必要条件是 $\alpha < 1$.
提示: 利用上确界判别法.
(9) 设函数列 $\{f_n\}$ 和 $\{g_n\}$ 在区间 I 上一致收敛. 如果对每个 $n \geq 1$, f_n 和 g_n 都是 I 上的有界函数.
证明:
1. $\{f_n\}$ 和 $\{g_n\}$ 在区间 I 上一致有界.
2. $\{f_n g_n\}$ 在 I 上一致收敛.

12.2　极限函数与和函数的性质

在一致收敛的条件下, 函数项级数的和函数或极限函数具有特殊的性质, 例如极限号和求和号可交换等.

命题 12.2.1 (教材定理 13.8). *设函数列 $\{f_n\}$ 在 $(a, x_0) \cup (x_0, b)$ 上一致收敛于 $f(x)$, 并且对每个 n, $\lim\limits_{x \to x_0} f_n(x) = a_n$ 存在且有限, 则 $\lim\limits_{n \to \infty} a_n$ 和 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ 这两个极限都存在且相等. 这等价于证明:*

$$\lim_{n \to \infty} \lim_{x \to x_0} f_n(x) = \lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} \lim_{n \to \infty} f_n(x).$$

命题 12.2.2 (教材定理 13.9). *如果函数列 $\{f_n\}$ 的每一个项在区间 I 上都连续, 且 $\{f_n\}$ 在 I 上 (内闭) 一致收敛于 f, 那么 f 在 I 上也连续.*

推论 12.2.3. *设函数列 $\{f_n\}$ 在 I 上 (内闭) 一致收敛于 f, 若 $\forall n \geq 1$, $f_n(x)$ 在点 x_0 处连续, 则 $f(x)$ 在点 x_0 处也连续.*

在这些问题的证明中, 常用的技巧是三分法和绝对值不等式. 即:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)|.$$

对于无穷级数有对应的结果:

命题 12.2.4 (教材定理 13.12). *如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上 (内闭) 一致收敛于 $S(x)$, 且每一项 $u_n(x)$ 在 I 上都连续, 那么和函数 $S(x)$ 在 I 上也连续.*

课堂练习

证明 $f(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{x}{\ln n}\right)^n$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数.

在有限闭区间上, 各项可积且一致收敛的级数可以逐项积分. 逐项求导不能仅凭原级数一致收敛, 还需导函数级数一致收敛等条件, 具体见下面的定理.

命题 12.2.5 (教材定理 13.10). 如果 $[a,b]$ 上的可积函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 f, 那么 f 也在 $[a,b]$ 上可积, 并且

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)dx = \int_a^b f(x)dx.$$

证明. 设 f 为极限函数, 只证明 f 在 $[a,b]$ 上可积. 根据一致收敛性 $\forall\epsilon>0$, 存在 $N=N(\epsilon)\in\mathbb{N}^*$, 使得当 $n\geq N$ 时

$$|f_n(x)-f(x)|\leq\frac{\epsilon}{4(b-a)},\forall x\in[a,b].$$

因为 f_N 可积, 故存在 $[a,b]$ 的分割 π, 使得

$$\sum_{\pi}\omega_i(f_N)\Delta x_i<\frac{\epsilon}{2}.$$

对于分割 π 的每一个小区间 $[x_{i-1},x_i]$, 有

$$\omega_i(f)\leq\omega_i(f_N)+\frac{\epsilon}{2(b-a)}.$$

因此,

$$\sum_{\pi}\omega_i(f)\Delta x_i\leq\sum_{\pi}\omega_i(f_N)\Delta x_i+\frac{\epsilon}{2(b-a)}(b-a)\leq\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.$$

□

命题 12.2.6 (教材定理 13.13). 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 $S(x)$, 且每一项 $u_n(x)$ 都在 $[a,b]$ 上可积, 那么 $S(x)$ 也在 $[a,b]$ 上可积, 并且

$$\int_a^b\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_a^b u_n(x)dx.$$

命题 12.2.7 (教材定理 13.11). 设函数列 $\{f_n\}$ 满足

(1) 每一个 f_n 在 $[a,b]$ 上有连续的导函数;

(2) 由导函数构成的函数列 $\{f_n'\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于函数 g;

(3) 至少在某一点 $x_0\in[a,b]$ 上收敛.

那么函数列 $\{f_n\}$ 在闭区间 $[a,b]$ 上一致收敛于某个连续可微函数 f, 并且对每一个 $x\in[a,b]$, 有

$$f'(x)=g(x),\ \text{即}(\lim_{n\to\infty}f_n(x))'=\lim_{n\to\infty}f_n'(x).$$

证明. 证明分为两部分, 第一部分证明 f_n 一致收敛于某个 f; 第二部分证明 f' 恰好等于 g. 注意根据条件 g 在 $[a,b]$ 上连续, 这说明 f 连续可导.

根据条件, f_n 在 x_0 处收敛. 利用 (数列极限) 的 Cauchy 收敛准则, $\forall\epsilon>0$, 存在正整数 N_1 使得当 $n,m>N_1$ 时, 成立

$$|f_n(x_0)-f_m(x_0)|<\frac{\epsilon}{2}.$$

由于 f_n' 一致收敛, 则存在正整数 N_2 使得当 $n,m>N_2$ 时, 成立

$$|f_n'(x)-f_m'(x)|<\frac{\epsilon}{2(b-a)},\forall x\in[a,b].$$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则 $m, n > N$ 时上两式同时成立.

由条件 f_n' 连续 ($n \geq 1$), 利用 Newton-Leibniz 公式, $\forall x \in [a, b]$,

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^{x} f_n'(t)dt,$$

$$f_m(x) = f_m(x_0) + \int_{x_0}^{x} f_m'(t)dt.$$

因此当 $m, n > N$ 时,

$$\begin{aligned} |f_m(x) - f_n(x)| &\leq |f_m(x_0) - f_n(x_0)| + \left| \int_{x_0}^{x} (f_m'(t) - f_n'(t))dt \right| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2(b-a)}|x - x_0| < \epsilon. \end{aligned}$$

根据 Cauchy 收敛准则, f_n 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 设极限函数为 f.

由 f_n' 一致收敛于 g, 极限和积分可交换: $\forall x \in [a, b]$,

$$\lim_{n\to\infty} \int_{x_0}^{x} f_n'(t)dt = \int_{x_0}^{x} \lim_{n\to\infty} f_n'(t)dt = \int_{x_0}^{x} g(t)dt.$$

因此,

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x_0) + \lim_{n\to\infty} \int_{x_0}^{x} f_n'(t)dt = f(x_0) + \int_{x_0}^{x} g(t)dt.$$

由微积分基本定理,

$$f'(x) = g(x).$$

□

可微性是局部性质. 将上述闭区间上的结论应用于区间内的任意闭子区间, 便得到下面的局部形式:

推论 **12.2.8.** *设函数列 $\{f_n\}$ 定义在区间 I 上, 满足:*

(1) 每一项 f_n' 都连续,

(2) $\{f_n'\}$ 在 I 上内闭一致收敛 (于 g),

(3) 存在 $x_0 \in I$ 为 $\{f_n\}$ 的收敛点, 则存在函数 f, 使 $\{f_n\}$ 在 I 上内闭一致收敛于 f, 且 f 在 I 上有连续导数,

且 $f'(x) = \lim_{n\to\infty} f_n'(x)$.

如果把连续可导的条件去掉, 极限和微分仍可交换, 需要重新证明而非直接的推论.

命题 **12.2.9.** *设函数列 $\{f_n\}$ 在区间 $[a, b]$ 上可微, $x_0 \in [a, b]$ 为 $\{f_n\}$ 的收敛点, f_n' 一致收敛于 g. 则 f_n 一致收敛于可微函数 f, 且 $f'(x) = g(x)$. (注意, 不再要求各导函数连续.)*

证明. 首先利用微分中值定理,

$$|(f_n(x) - f_n(x_0)) - (f_m(x) - f_m(x_0))| = |(f_n(x) - f_m(x)) - (f_n(x_0) - f_m(x_0))| \leq |f_n'(\xi) - f_m'(\xi)||x - x_0|.$$

由 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛及上式, 利用 Cauchy 收敛准则可知 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于某函数 f.

再证明 f 可导 (处处可导). 注意 f_n' 连续性未知. 任取 $c \in [a,b]$, 定义函数

$$g_n(x) = \begin{cases} \frac{f_n(x)-f_n(c)}{x-c}, & x \neq c, \\ f_n'(c), & x = c. \end{cases}$$

那么 $g_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 利用微分中值定理同理可得:

$$|g_n(x) - g_m(x)| = |f_n'(\xi) - f_m'(\xi)|,$$

因此 g_n 一致收敛于连续函数

$$\tilde{g}(x) = \begin{cases} \frac{f(x)-f(c)}{x-c}, & x \neq c, \\ g(c), & x = c. \end{cases}$$

根据连续性, $f'(c) = g(c)$, 即 f 在 c 点可导.

□

命题 12.2.10 (教材定理 13.14)**.** *设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 满足*

(1) 每一项 $u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续的导函数;

(2) 由各项的导函数组成的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于函数 $g(x)$;

(3) 至少在某一点 $x_0 \in [a,b]$ 处收敛.

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛, 其和函数 $S(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可导, 且 $S'(x) = g(x)$, 即

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x).$$

注意, 命题12.2.5和命题12.2.7只是函数列和积分、微分运算交换的充分条件, 而不是必要条件.

命题 12.2.11 (Dini 定理)**.** *设函数列 $\{f_n\}$ 在有限区间 $[a,b]$ 上连续. 如果对每一个 $x \in [a,b]$, 数列 $\{f_n(x)\}$ 递减地趋于 0, 那么 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 0.*

证明. 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 存在正整数 $N_x = N(\epsilon, x)$, 使得

$$0 \leq f_{N_x}(x) < \epsilon.$$

由于 f_{N_x} 在点 x 处连续, 故存在 $\delta_x > 0$, 使得当 $t \in [a,b]$ 且 $t \in (x-\delta_x, x+\delta_x)$ 时, 仍有

$$0 \leq f_{N_x}(t) < \epsilon. \tag{1}$$

于是这些区间的并

$$\bigcup_{x \in [a,b]} (x-\delta_x, x+\delta_x)$$

构成 $[a,b]$ 的一个开覆盖. 从中取出有限覆盖

$$(x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i}) \ (i = 1, \cdots, m).$$

令

$$N = \max\{N_{x_1}, \cdots, N_{x_m}\}.$$

由式 (1) 和 $\{f_n\}$ 的递减性知, 当 $n \geq N$ 时,

$$0 \leq f_n(x) < \epsilon$$

对一切 $x \in [a,b]$ 成立. 这正说明 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = 0$ 在 $[a,b]$ 上一致成立.

□

如果把定理中的有限闭区间 $[a,b]$ 改成开区间或无穷区间, 结论则不成立. 例如, $f_n(x) = x^n$ 在 $(0,1)$ 上单调递减趋于 0, 但它不一致收敛于 0. 又如 $f_n(x) = \frac{x}{n}$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减趋于 0, 但不一致地趋于 0.

命题 12.2.12 (函数项级数的 Dini 定理). *设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的每一项在有限闭区间 $[a,b]$ 上连续且非负. 如果它的和函数 $S(x)$ 也在 $[a,b]$ 上连续, 那么该级数在 $[a,b]$ 上一致收敛.*

证明. 记 $S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} u_k(x)$, $f_n(x) = S(x) - S_n(x)$. 则 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上连续且递减地趋于 0. 根据上一定理, $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 0. 即证.

□

同样, 将闭区间 $[a,b]$ 换成开区间或无穷区间, 结论可能不成立. 例如级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 的每一项 x^n 在 $[0,1)$ 上非负且连续, 和函数 $1/(1-x)$ 也在 $[0,1)$ 上连续, 但级数并不一致收敛. 对无穷区间, $f(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{x}{\ln n}\right)^n$ 的每一项在 $[0,+\infty)$ 上非负, 和函数在 $[0,+\infty)$ 上连续, 但它在 $[0,+\infty)$ 上并不一致收敛. 这是因为

$$\beta_n = \sup_{x\in[0,+\infty)} \left(\frac{x}{\ln n}\right)^n \geq \left(\frac{n}{\ln n}\right)^n \to +\infty.$$

12.2.1　例题

例 12.2.13 (13.2 节, 6 题). *设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}, x > 0$. 计算 $\int_{\ln 2}^{\ln 3} S(t)dt$.*

证明. 先说明和函数 $S(x)$ 在 $[\ln 2, \ln 3]$ 上可积.

实际上, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在 $(0,+\infty)$ 上非一致收敛, 但是内闭一致收敛. 因此和函数 $S(x)$ 在 $[\ln 2, \ln 3]$ 上连续, 从而可积. 交换求和和积分号, 得

$$\int_{\ln 2}^{\ln 3} S(t)dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\ln 2}^{\ln 3} ne^{-nx}dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-e^{-nx})\Big|_{\ln 2}^{\ln 3} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n}\right) = \frac{1}{2}.$$

□

例 12.2.14. *研究下列函数项级数的连续性:*

$$\sum_{n\geq 1} \frac{x + (-1)^n n}{n^2 + x^2}, \quad |x| \leq a; \qquad \sum_{n\geq 1} \left(x + \frac{1}{n}\right)^n, \quad |x| < 1.$$

解: (a) 因为

$$f_n(x) = \frac{x}{n^2 + x^2} + \frac{(-1)^n n}{n^2 + x^2} = \frac{n^2}{n^2 + x^2} \cdot \frac{x}{n^2} + \frac{n^2}{n^2 + x^2} \cdot \frac{(-1)^n}{n},$$

根据 Abel 判别法可知函数项级数一致收敛从而和函数是连续的.

(b) 只要证明函数项级数在 $(-1,1)$ 上内闭一致收敛. 如果 $|x| \le r < 1$，则得到

$$\left|x+\frac{1}{n}\right|^n \le \left(r+\frac{1}{n}\right)^n,$$

所以在 $[-r,r]$ 上一致收敛, 从而在 $(-1,1)$ 上内闭一致收敛.

例 **12.2.15.** 求下列极限:

$$\lim_{x\to 0^+}\sum_{n\ge 1}\frac{1}{2^n n^x}, \qquad \lim_{x\to 1}\sum_{n\ge 1}\frac{x^n}{2^n}\sin\frac{n\pi x}{2}.$$

证明. (a) 因为

$$\frac{1}{2^n n^x} \le \frac{1}{2^n}, \quad x\in[0,1],$$

所以函数项级数在 $[0,1]$ 上一致收敛从而和函数也是连续的. 故

$$\lim_{x\to 0^+}\sum_{n\ge 1}\frac{1}{2^n n^x} = \sum_{n\ge 1}\frac{1}{2^n} = 1.$$

(b) 因为

$$\left|\frac{x^n}{2^n}\sin\frac{n\pi x}{2}\right| \le \left(\frac{3}{4}\right)^n, \quad x\in[0,3/2],$$

所以函数项级数一致收敛从而和函数也是连续的. 故

$$\lim_{x\to 1}\sum_{n\ge 1}\frac{x^n}{2^n}\sin\frac{n\pi x}{2} = \sum_{n\ge 1}\frac{1}{2^n}\sin\frac{n\pi}{2} = \sum_{n\ge 1}\frac{(-1)^{n-1}}{2^{2n-1}} = -2\sum_{n\ge 1}\left(\frac{-1}{4}\right)^n = \frac{2}{5}.$$

□

例 **12.2.16** (13.2 节, 9 题)**.** 讨论下列函数列在所定义区间上的一致收敛性以及极限函数的连续、可微、可积性:

(1) $f_n(x) = xe^{-nx^2}, x\in[-l,l], n\ge 1.$

(2) $f_n(x) = \frac{nx}{nx+1}, n\ge 1, x\in[0,+\infty)$ 和 $x\in[a,+\infty)(a>0).$

证明. (1) 先求极限函数. 当 $x\in[-l,l]$ 时, $f_n(x)\to 0$, 故极限函数 $f(x)=0$. 且极限函数连续、可微、可积.

利用上确界判别法容易验证函数列一致收敛. 求导得

$$f_n' = (1-2nx^2)e^{-nx^2} = 0 \Rightarrow x = \pm\frac{1}{\sqrt{2n}}.$$

当 n 充分大时, $\frac{1}{\sqrt{2n}} \le l$. 此时

$$\sup_{[-l,l]}|f_n(x)-f(x)| = \frac{1}{\sqrt{2n}}e^{-\frac{1}{2}} \to 0 (n\to\infty).$$

故一致收敛.

(2) 当 $x \in [0,+\infty)$ 时. 先求极限函数为 $f(x)=\begin{cases}0, & x=0\\ 1, & x>0\end{cases}$. 由于通项 f_n 连续, 极限函数不连续, 故不一致收敛. $f(x)$ 除 $x=0$ 外可导, 且内闭可积. 当 $x \in [a,+\infty), a>0$ 时, 极限函数为 $f(x)=1$. 此时

$$\sup_{[a,+\infty)} |f_n(x)-f(x)| = \frac{1}{na+1} \to 0.$$

因此一致收敛. 且极限函数连续、可微、内闭可导.

□

例 **12.2.17.** 研究如下函数列或函数项级数的一致收敛性:

(1) $\sum\limits_{n\geq 1} \dfrac{x^2}{(1+x^2)^n}$, $x \in \mathbb{R}$.

(2) $\sum\limits_{n\geq 1} ne^{-nx}$, $x \in (0,+\infty)$ 和 $x \in [\delta,+\infty)$ $(\delta>0)$.

(3) $f_n(x)=\left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n$, $x \in [0,a]$ $(a>0)$ 和 $x \in [0,+\infty)$.

(4) $f(x) \in C([0,1])$, $f(1)=0$, $g_n(x):=x^n f(x) \implies$ 函数列 $g_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上是一致收敛的.

证明. (1) 和函数为

$$S(x)=\frac{x^2}{1+x^2}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{1+x^2}}=1, \quad x\neq 0,$$

从而

$$S(x)=\begin{cases}1, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

和函数不连续, 所以函数项级数不是一致收敛的.

(2) 因为 $u_n(1/n)=n/e \to +\infty$，所以函数项级数在 $(0,+\infty)$ 上不是一致收敛的. 当 $x \geq \delta$ 时，

$$\sum_{n\geq 1} ne^{-nx} \leq \sum_{n\geq 1} \frac{n}{e^{n\delta}} \leq \sum_{n\geq 1} \frac{n}{\frac{(n\delta)^3}{3!}} = \frac{6}{\delta^3}\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2}.$$

故此时函数项级数一致收敛且和函数 $S(x) \leq \frac{\pi^2}{\delta^3}$.

(3) 计算得到

$$f(x)=\lim_{n\to+\infty} f_n(x)=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = e^x.$$

由于 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 逐点单调递增，由 Dini 定理知函数列在 $[0,a]$ 上一致收敛到 e^x. 然而，

$$|f_n(n)-f(n)| = |2^n - e^n| \to +\infty$$

告诉我们函数列在 $[0,+\infty)$ 不是一致收敛的.

(4) 计算得到

$$g(x)=\lim_{n\to+\infty} g_n(x)=\lim_{n\to+\infty} x^n f(x)=\begin{cases}0, & x\in[0,1),\\ f(1)=0, & x=1.\end{cases}$$

故 $g(x)\equiv 0$. 对连续函数 $|g_n(x)|=x^n|f(x)|$ 使用 Dini 定理: 它们在 $[0,1]$ 上逐点单调递减至连续函数零, 因而一致收敛至零. 所以 $g_n \rightrightarrows 0$. □

例 12.2.18 (13 章总练, 3 题). 设 f 在 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上连续, 证明:

(1) $\{x^n f(x)\}$ 在 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上收敛;

(2) $\{x^n f(x)\}$ 在 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上一致收敛的充分必要条件是 $f(1)=0$.

证明. (1) 由于 f 连续, 故有界, 设 $|f(x)|\le M$. 容易验证逐点收敛, 且极限函数为

$$g(x)=\begin{cases}0, & x\in\left[\frac{1}{2},1\right),\\ f(1), & x=1.\end{cases}$$

(2) 必要性显然. 只需证明充分性. 设 $f(1)=0$, 此时极限函数 $g(x)=0$. 根据连续性, $\forall\epsilon>0$, 存在 $0<\delta<\frac{1}{2}$, 当 $x\in[1-\delta,1]$ 时, $|f(x)|<\epsilon$. 在 $[\frac{1}{2},1-\delta]$ 和 $[1-\delta,1]$ 上分别用上确界判别法.

在 $[1-\delta,1]$ 上, $\forall n\ge 1$,

$$|x^n f(x)-0|\le|f(x)|<\epsilon.$$

在 $[\frac{1}{2},1-\delta]$ 上,

$$|x^n f(x)-0|\le(1-\delta)^n M<\epsilon$$

当 n 充分大时成立. 综合即证.

□

例 12.2.19. 设 $\{x_n\}\subset(0,1)$, 且当 $i\ne j$ 时, $x_i\ne x_j$. 讨论函数

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{sgn(x-x_n)}{2^n}$$

在 $(0,1)$ 内的连续性.

证明. 记

$$f_n(x)=\frac{sgn(x-x_n)}{2^n}\ (n\ge 1).$$

易证 $\forall x\in(0,1)$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)$ 收敛, 且在 $(0,1)$ 内一致收敛. 从而 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有定义.

以下说明函数 f 仅在 x_n $(n\ge1)$ 处不连续, 而在 $(0,1)$ 中的其它点处连续.

对任意 $x_0\in(0,1)\setminus\{x_n\}$, 通项 f_n 在点 x_0 连续, 而 $\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)$ 在 $(0,1)$ 上一致收敛, 故 f 在点 x_0 处连续. 这里对部分和函数列应用推论12.2.3, $\lim\limits_{x\to x_0}\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)$ 极限存在且

$$\lim_{x\to x_0}\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\lim_{x\to x_0}f_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x_0)<+\infty.$$

再设 $x_k\in\{x_n\}$. 由于

$$f(x)=\sum_{n\ne k}\frac{sgn(x-x_n)}{2^n}+\frac{sgn(x-x_k)}{2^k}.$$

第一项函数在 x_k 处连续, 第二项函数在 x_k 处间断, 因此 f 在 x_k 处间断.

□

例 12.2.20 (13 章总练, 5 题). 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, 证明: $\lim\limits_{x\to0+}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^x}=\sum_{n=1}^{\infty}a_n$.

证明. 本例需要说明极限和求和可交换. 只需证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛即可.

利用 Abel 判别法, $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 一致收敛, $v_n(x)=\frac{1}{n^x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调且一致有界. 即证.

□

例 12.2.21. 证明级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{(n-x)^2}$ 当 $x\notin\mathbb{Z}$ 时收敛, 周期为 1, 并且当 $x\notin\mathbb{Z}$ 时和函数连续.

证明. 由于

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{(n-x)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n-x)^2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(-n-x)^2}.$$

当 $x\notin\mathbb{Z}, n\to\infty$ 时

$$\frac{1}{(n-x)^2}\sim\frac{1}{n^2},\quad\frac{1}{(-n-x)^2}\sim\frac{1}{n^2}.$$

故级数收敛. 又有

$$f(x+1)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{(n-1-x)^2}=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\frac{1}{(k-x)^2}\equiv f(x).$$

其连续性只须在 $(0,1)$ 内证明. 由于在 $(0,1)$ 内

$$\left|\frac{1}{(n-x)^2}\right|\le\frac{1}{(n-1)^2},\quad\left|\frac{1}{(-n-x)^2}\right|=\frac{1}{(n+x)^2}\le\frac{1}{n^2}\quad(n\ge2).$$

去掉 $n=0,1,-1$ 的有限项后, 由上述优级数估计可知尾级数一致收敛. 加回这些在 $(0,1)$ 内连续的有限项, 故级数在 $(0,1)$ 一致收敛, 因此和函数连续.

□

例 12.2.22. 设对每个 $n\ge1$, 函数 $u_n(x)$ 在 $(0,1)$ 上单增, 且 $u_n(x)\ge0$. 又设 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $(0,1)$ 上逐点收敛, 并且和函数有一致的上界. 则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $(0,1)$ 上一致收敛, 且

$$\lim_{x\to1-}\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\lim_{x\to1-}u_n(x).$$

证明. 要证明极限和求和可交换, 只需证明 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $(0,1)$ 上一致收敛, 且 $\forall n\ge1$, $\lim_{x\to1-}u_n(x)$ 都存在.

(1) 先证明 $\lim_{x\to1-}u_n(x)$ 存在. 根据条件, 通项非负且和函数有一致的上界, 则存在 $M>0$ 使得

$$u_n(x)\le S(x)\le M,\forall x\in(0,1).$$

利用单调有界原理, $\lim_{x\to1-}u_n(x)$ 存在, 设为 $u_n(1)$. 注意, $0\le u_n(x)\le u_n(1),\forall x\in(0,1),\forall n\ge1$.

(2) 为了说明 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $(0,1)$ 上一致收敛, 利用优级数判别法, 只需说明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(1)$ 收敛即可.

由

$$\sum_{k=1}^{n}u_k(x)\le S(x)\le M,$$

令 $x\to1-$, 得

$$\sum_{k=1}^{n}u_k(1)\le M,\forall n\ge1.$$

因此数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(1)$ 收敛.

□

例 12.2.23. 证明:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2 2^{n+1}}{(2n+1)!} = \pi.$$

证明. 根据 Wallis 积分公式,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = \frac{(n!)^2 2^{2n}}{(2n+1)!}.$$

可得

$$\frac{(n!)^2 2^{n+1}}{(2n+1)!} = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^{2n+1} x}{2^n} dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \left(\frac{\cos^2 x}{2}\right)^n dx.$$

那么

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2 2^{n+1}}{(2n+1)!} = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot \left[\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\cos^2 x}{2}\right)^n\right] dx$$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{2}\cos^2 x} dx = 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+\sin^2 x} dx = \pi.$$

□

函数项级数的逐项积分, 是交换求和与积分的顺序; 其合法性需要相应的收敛与可积条件.

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x)dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \int_a^b u_k(x)dx = \lim_{n\to\infty} \int_a^b \sum_{k=1}^{n} u_k(x)dx.$$

即

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b R_n(x)dx = 0.$$

其中 $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)$ 为级数的余项函数. 如果函数项级数不满足定理条件, 比如区间为开区间等, 则需要证明上述结论.

例 12.2.24. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = F(x)$ 在 (a,b) 上处处收敛, 且在任意闭区间 $[\alpha,\beta] \subset (a,b)$ 上一致收敛, f_n 在 (a,b) 上连续, 且

$$|F_n(x)| = \left|\sum_{k=1}^{n} f_k(x)\right| \le M,\ x \in (a,b),\ n = 1,2,\cdots.$$

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 可逐项积分.

证明. 由条件知 $F(x)$ 在 (a,b) 上连续. 又 $|F(x)| \le M$, 则 F 在 $[a,b]$(即 (a,b)) 上可积.

任给 $\epsilon > 0$, 取 c,d 满足 $a < c < d < b$,

$$c - a < \frac{\epsilon}{5M},\ \ b - d < \frac{\epsilon}{5M}.$$

在 $[c,d]$ 上 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 一致收敛. 于是存在 n_0, 当 $n > n_0$ 时

$$|F(x) - F_n(x)| < \frac{\epsilon}{5(d-c)}, \forall x \in [c,d].$$

因此

$$\left|\int_a^b F(x)dx-\int_a^b F_n(x)dx\right|\le\int_a^b|F(x)-F_n(x)|dx\le\int_a^c+\int_c^d+\int_d^b|F(x)-F_n(x)|dx$$
$$\le 2M\cdot\frac{\epsilon}{5M}+\frac{\epsilon}{5(d-c)}\cdot(d-c)+2M\cdot\frac{\epsilon}{5M}<\epsilon.$$

□

例 12.2.25 (控制收敛原理的变形). 设 $\{f_n\}$ 在任何有界闭区间上一致收敛于 f, 且 f_n 在任何有界闭区间上可积. 又存在函数 F, 使得 $|f_n(x)|\le F(x)$ $(n\ge 1)$, 且

$$\int_{-\infty}^{+\infty}F(x)dx$$

收敛. 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f_n(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx.$$

证明. 由于 $|f_n(x)|\le F(x)$, 且 f_n 逐点收敛于 f, 故 $|f(x)|\le F(x)$. 而 $\int_{-\infty}^{+\infty}F(x)$ 收敛, 故 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx$ 收敛. 于是, 存在 $A>0$ 充分大, 使得

$$\left|\int_{-\infty}^{-A}f(x)dx\right|<\frac{\epsilon}{5},\quad\left|\int_{A}^{+\infty}f(x)dx\right|<\frac{\epsilon}{5},$$
$$\left|\int_{-\infty}^{-A}F(x)dx\right|<\frac{\epsilon}{5},\quad\left|\int_{A}^{+\infty}F(x)dx\right|<\frac{\epsilon}{5}.$$

又因为 $\{f_n\}$ 在 $[-A,A]$ 上一致收敛于 f, 故

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-A}^{A}f_n(x)dx=\int_{-A}^{A}f(x)dx.$$

因此 $\exists n_0$, 当 $n>n_0$ 时

$$\left|\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx-\int_{-\infty}^{+\infty}f_n(x)dx\right|\le\left|\int_{-\infty}^{-A}f(x)dx\right|+\left|\int_{A}^{+\infty}f(x)dx\right|$$
$$+\left|\int_{-\infty}^{-A}F(x)dx\right|+\left|\int_{A}^{+\infty}F(x)dx\right|+\left|\int_{-A}^{A}f(x)dx-\int_{-A}^{A}f_n(x)dx\right|$$
$$<\frac{\epsilon}{5}+\frac{\epsilon}{5}+\frac{\epsilon}{5}+\frac{\epsilon}{5}+\frac{\epsilon}{5}=\epsilon.$$

□

例 12.2.26. 设 $f_n(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续, 且 $f_n(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛于 $f(x)$. 证明 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续.

证明. 根据一致收敛条件, $\forall\epsilon>0,\exists N\in\mathbb{N}^*$, 使得当 $n>N$ 时, $\forall x\in(-\infty,+\infty)$, 成立

$$|f(x)-f_n(x)|<\frac{\epsilon}{3}.$$

不妨取 $n = N+1, \forall x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| \le |f(x_1) - f_n(x_1)| + |f_n(x_1) - f_n(x_2)| + |f(x_2) - f_n(x_2)| \le \frac{2\epsilon}{3} + |f_n(x_1) - f_n(x_2)|.$$

由于 $f_n(x)$ 一致连续 (n 固定), 因此对上述 $\epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时,

$$|f_n(x_1) - f_n(x_2)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

□

例 12.2.27. 设 $h(x), f_n'(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, $n = 1, 2, \cdots$. 又对 $[a,b]$ 中任意的 x_1, x_2 和正整数 n, 成立

$$|f_n(x_1) - f_n(x_2)| \le \frac{M}{n}|x_1 - x_2|,$$

其中 $M > 0$ 为常数. 证明:

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b h(x) f_n'(x) dx = 0.$$

证明. 由于 $h(x)$ 有界, 因此只需证明 $f_n'(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 0 即可. 以下利用上确界判别法.

由于 $f_n'(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致连续, $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 有

$$|f_n'(x_1) - f_n'(x_2)| < \epsilon.$$

取 m 充分大, 使得 $\frac{b-a}{m} < \delta$, 将 $[a,b]$ 作 m 等分:

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b.$$

根据条件:

$$|f_n(x_i) - f_n(x_{i-1})| \le \frac{M}{n}|x_i - x_{i-1}|.$$

利用微分中值定理, $\exists \xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$ 使得

$$|f_n'(\xi_i)| \le \frac{M}{n}.$$

于是 $\forall x \in [a,b]$, x 必属于某个 $[x_{i-1}, x_i]$. 故

$$|f_n'(x)| \le |f_n'(x) - f_n'(\xi_i)| + |f_n'(\xi_i)| < \frac{M}{n} + \epsilon \le 2\epsilon.$$

当 n 充分大时成立.

□

例 12.2.28 (教材定理 13.8 的弱形式, 可作练习). 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[a,b]$ 上的连续函数列, 且 $f_n(x)$ 一致收敛于 $f(x)$. 若 $\{x_n\} \subset [a,b], x_n \to x_0$ $(n \to \infty)$, 证明:

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x_n) = f(x_0).$$

证明. 根据一致收敛性, $\forall \epsilon > 0, \exists N_1$(与 x 无关), 当 $n > N_1$ 时, 对 $\forall x \in [a,b]$, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

特别地

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

根据连续性定理, $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 即 $\exists \delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

由 $x_n \to x_0$, 存在 N_2, 当 $n > N_2$ 时 $|x_n - x_0| < \delta$. 再令 n 大于一致收敛所需的下标, 则

$$|f_n(x_n) - f(x_0)| \le |f_n(x_n) - f(x_n)| + |f(x_n) - f(x_0)| \le \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

□

作业

(1) 证明:

$$(1) \int_0^{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(2n-1)^3}; \quad (2) \int_{-2}^{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} dx = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{2^{2m+2}}{(2m+1)!}.$$

(2) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{2n}$ 在 $(0,1)$ 内不一致收敛, 且

$$\int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n}\, dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 x^{2n}\, dx = +\infty.$$

此处左边为广义积分, 等式按非负量允许取 $+\infty$ 的意义理解, 并非有限积分的逐项积分结论.
提示: 和函数为 $x^2/(1-x^2)$, 其在 1 处的广义积分发散; 右边为发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/(2n+1)$. 对任意 $0 < c < 1$, 原级数在 $[0,c]$ 上一致收敛, 可先逐项积分, 再令 $c \to 1-$.

(3) 证明: 函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^4}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上有二阶连续导数, 并计算 $f''(x)$.

(4) 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{1+2x}\right)^n \cos \frac{n\pi}{x}$. 求: $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(5) 证明:

$$\lim_{x\to 1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n})} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

12.2.2　处处连续处处不可微函数

Weierstrass(1875) 给出了第一个处处连续处处不可微的函数的例子:

$$W(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a^n\cos(b^n\pi x),$$

其中 $0<a<1$, b 为正奇数, 且 $ab>1+\frac{3}{2}\pi$. 以下介绍的例子由 van der Waerden(1930) 构造.

考虑函数

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\varphi(10^nx)}{10^n},\quad \varphi(x):=\inf_{y\in\mathbb{Z}}|x-y|.$$

引理 **12.2.29.** *函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.*

证明. 显然 $|\varphi(x)|\le\frac{1}{2}$, 而级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2\cdot 10^n}$$

收敛, 那么 Weierstrass 判别法知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛. 由于 $\varphi(x)$ 连续, 那么 $f(x)$ 连续.

□

引理 **12.2.30.** *函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处不可微.*

证明. 为此, 对任意 x 只需找到一个数列 $\{x_n\}$, 使得 $x_n\to x$ 但

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(x_n)-f(x)}{x_n-x}$$

不存在有限极限.

注意 $\varphi(x)$ 的周期为 1, 则 $f(x)$ 也是周期函数. 不妨设 $x\in[0,1)$, 将 x 表示成无限小数

$$x=0.a_1a_2\cdots a_n\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{10^n}.$$

特别地, 当 $x>0$ 为有限小数时, 将不为 0 的最后一项减 1, 后面改写为 $9999\cdots$, 例如

$$0.25=0.249999\cdots.$$

现在取

$$h_m=\begin{cases}\frac{1}{10^m}, & a_m=0,1,2,3,5,6,7,8\\ -\frac{1}{10^m}, & a_m=4,9.\end{cases}$$

当 $x=0$ 时取各位 $a_j=0$. 上述增量只改变第 m 位小数且不发生进位或借位; 对 $n<m$, 两点 10^nx 与 $10^n(x+h_m)$ 处于 φ 的同一线性段 (允许为段的端点). 这是因为线性段的分界点是整数及半整数, 而 $a_m=4,9$ 时已选择向左移动. 因而:

当 $n\ge m$ 时, $\varphi(10^n(x+h_m))=\varphi(10^nx\pm 10^{n-m})=\varphi(10^nx)$;

当 $n<m$ 时, $\varphi(10^n(x+h_m))-\varphi(10^nx)=\pm 10^{n-m}$.

于是

$$\frac{f(x+h_m)-f(x)}{h_m}=\sum_{n=0}^{m-1}\pm 1.$$

右边是 m 个 1 或 -1 之和, 为与 m 同奇偶的整数. 如果差商收敛于有限数, 整数值的收敛数列必最终为同一个整数, 与奇偶性交替矛盾. 故差商不存在有限极限, f 在 x 处不可微.

□

下面另构造一个处处连续、处处不可微的函数, 并从几何角度说明其性质. 此处的函数与上面的十进制构造不同.

在 $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$ 上, 以它为斜边, 向横轴上方作等腰直角三角形, 它的两条直角边确定了 $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$ 上的一个连续函数. 即函数

$$g(x)=\begin{cases}x+\frac{1}{2}, & x\le 0,\\ -x+\frac{1}{2}, & x>0.\end{cases}$$

将这个函数在实轴上进行周期为 1 的周期延拓, 所成的函数记为 $u_0(x)$. 那么 $u_0(x)$ 是一个分段线性且周期为 1 的连续函数. 它在可数个长度为 $\frac{1}{2}$ 的区间上是线性的, 称为线性区间. 在每个线性区间的内部, $u_0(x)$ 可导, 且 $u_0'(x)=\pm 1$. 此外, $0\le u_0(x)\le\frac{1}{2}$ 在整个实轴上都成立.

现在采用一分为四的方式来构造函数 $u_1(x)$: 把 $y=u_0(x)$ 的图像与实轴围成的每一个等腰直角三角形的斜边四等分, 在每一小份上向 x 轴上方作等腰直角三角形, 所有三角形的直角边组成一条连续的折线, 其定义一个函数 $u_1(x)$.

易见, $u_1(x)$ 是周期为 $\frac{1}{4}$ 的连续函数, 且 $0\le u_1(x)\le\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}$. 此外, $u_1(x)$ 的线性区间长度为 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}$, 且每一个线性区间完全含在 $u_0(x)$ 的某一线性区间之内. 在 $u_1(x)$ 的线性区间内部同样有 $u_1'(x)=\pm 1$.

通过归纳可以定义函数列 $\{u_n(x)\}$, 并且满足

(1) $u_n(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上连续的周期函数, 周期为 $\frac{1}{4^n}, n=0,1,2,\cdots$.

(2) $0\le u_n(x)\le\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4^n},\forall x\in(-\infty,+\infty)$.

(3) $u_n(x)$ 的线性区间长度为 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4^n}$, 且每一个线性区间完全包含在 $u_{n-1}(x)$ 的某个线性区间之内.

(4) 在 $u_n(x)$ 的线性区间的内点上, $u_n'(x)=\pm 1$.

现在考虑函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty}u_n(x)$. 根据性质 (2), 利用 M 判别法级数在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛. 因而其和函数

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}u_n(x)$$

在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续. 以下说明 f 处处不可微. 任取 $x\in(-\infty,+\infty)$. 证明 $f'(x)$ 不存在. 为此, 只需找到一个数列 $\{x_n\}$, 使得 $x_n\to x$ 但

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(x_n)-f(x)}{x_n-x}$$

不存在.

对给定的 x, 选取 x_n, 使得 x 与 x_n 同属于 $u_n(x)$ 的某一个线性区间, 且

$$|x-x_n|=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4^n}\right)=\frac{1}{4^{n+1}}.$$

这肯定是办得到的, 因为 $\frac{1}{4^{n+1}}$ 是 $u_n(x)$ 的线性区间长度的一半. 因此当 $n\to\infty$ 时, $x_n\to x$.

以下证明, 对上述选取的 x_n, 成立

$$\frac{u_k(x_n)-u_k(x)}{x_n-x}=\begin{cases}\pm 1, & k=0,1,2,\cdots,n,\\ 0, & k=n+1,n+2,\cdots.\end{cases}$$

事实上, 当 $k\le n$ 时, x_n 与 x 一定在 $u_k(x)$ 的同一个线性区间内 (性质 (3)). 再根据性质 (4), 得

$$\frac{u_k(x_n)-u_k(x)}{x_n-x}=\pm 1.$$

再注意到当 $k\ge n+1$ 时, $\frac{1}{4^{n+1}}$ 是所有 $u_k(x)$ 的周期, 那么上式成立. 那么可得

$$\frac{f(x_n)-f(x)}{x_n-x}=\frac{1}{x_n-x}\sum_{k=0}^{\infty}(u_k(x_n)-u_k(x))$$

$$=\sum_{k=0}^{n}\frac{u_k(x_n)-u_k(x)}{x_n-x}=\sum_{k=0}^{n}\pm 1.$$

当 n 取不同值时, 上式右边和式中 ± 1 的分布是不同的, 因此并非某个由 1 和 -1 构成级数的部分和. 但注意到

$$\sum_{k=0}^{n}\pm 1=\begin{cases}\text{偶数}, & \text{当 } n \text{ 为奇数时},\\ \text{奇数}, & \text{当 } n \text{ 为偶数时},\end{cases}$$

则可立刻断言上式不存在有限极限 (收敛的整数数列必最终恒定, 与奇偶性交替矛盾). 这就证明了 f 在 x 点处不可微.

12.3　幂级数的收敛域与和函数

幂级数是最重要的一类函数项级数, 具有多方面的应用, 其一般形式为

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n=a_0+a_1(x-x_0)+\cdots+a_n(x-x_0)^n+\cdots,$$

其每一项都是幂函数, 称 $\{a_n\}$ 为幂级数的系数. 通常取 $x_0=0$ 或作变换 $y=x-x_0$ 化为标准形式

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n+\cdots.$$

幂级数的收敛点集一定是一个区间.

命题 12.3.1 (教材定理 14.1, Abel)**.** *如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在点 $x=x_0(x_0\neq 0)$ 处收敛, 那么必在区间 $|x|<|x_0|$ 上绝对收敛; 如果在点 $x=x_1$ 处发散, 那么必定在 $|x|>|x_1|$ 上发散.*

命题 12.3.2 (Cauchy-Hadamard)**.** *对给定的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$, 记*

$$R=\frac{1}{\limsup\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}},$$

那么:

(1) 当 $R=0$ 时, 级数只在 $x=0$ 这一点收敛;

(2) 当 $R=+\infty$ 时, 级数在 $\mathbb{R}$ 上都绝对收敛;

(3) 当 $0<R<+\infty$ 时, 级数在 $(-R,R)$ 内绝对收敛, 在 $[-R,R]$ 之外发散.

其中 R 称为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径, $(-R,R)$ 称为级数的收敛区间.

命题 12.3.3 (教材定理 14.4). 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 R, 则级数在 $(-R,R)$ 上内闭一致收敛.

推论 12.3.4 (教材定理 14.5). 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 $0<R<+\infty$, 且在 $x=R$ $(-R)$ 时收敛, 那么级数在 $[0,R]$ $([-R,0])$ 上一致收敛.

幂级数的这一性质保证了它的和函数不仅在收敛区间内连续, 并且具有任意阶导数.

命题 12.3.5. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 R, 则其和函数 $S(x)$ 在 $(-R,R)$ 内连续, 而且在 $(-R,R)$ 内具有任意阶导数:

$$S^{(k)}(x)=\sum_{n=k}^{\infty}n(n-1)\cdots(n-k+1)a_nx^{n-k}\ (k=1,2,\cdots).$$

命题 12.3.6. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 R, $S(x)$ 是其和函数, 那么对任意的 $x\in(-R,R)$, 有

$$\int_0^x S(t)dt=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1},$$

而且上式右边幂级数的收敛半径仍为 R.

在收敛区间的两端点处, 和函数具有如下性质.

命题 12.3.7 (Abel 第二定理). 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 R, 其中 $0<R<+\infty$. 如果在 $x=R$ 处级数收敛, 则其和函数 $S(x)$ 在 $x=R$ 处左连续; 如果级数在 $x=-R$ 处收敛, 则 $S(x)$ 在 $x=-R$ 处右连续.

Abel 第二定理的逆命题, 即若 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 1, 且 $\lim\limits_{x\to1-}\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=A$ 存在, 能否断言 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n=A$. 可以很容易举出反例: $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n$. 其收敛半径为 1, 在 $(-1,1)$ 上和函数为 $1/(1+x)$, 因而

$$\lim_{x\to1-}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n=\frac{1}{2}$$

存在, 但级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n$ 显然发散.

注

幂级数逐项求导后收敛半径不变, 但收敛域可能会变化. 例:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^2},\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n},\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(n-1)x^{n-2}}{n},$$

收敛域分别为 $[-1,1],[-1,1),(-1,1)$.

命题 **12.3.8** (Tauber 定理). *设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 且*

$$\lim_{x\to 1-}\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A$$

存在且 $A \in \mathbb{R}$. 如果 $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, 那么 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$.

证明. 由假定 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 0$. 令

$$\delta_n = \sup_{k\geq n}\{|ka_k|\},$$

则当 $n \to \infty$ 时, δ_n 递减趋于 0. 令

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \ (0 \leq x < 1).$$

对任何正整数 N, 成立

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{N} a_n - A &= \sum_{n=0}^{N} a_n - S(x) + S(x) - A\\ &= \sum_{n=1}^{N} a_n(1-x^n) - \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n x^n + (S(x)-A)\\ &= I_1(x) + I_2(x) + I_3(x).\end{aligned}$$

对 $x \in [0,1)$, 有

$$|I_1(x)| \leq (1-x)\sum_{n=1}^{N}|a_n|(1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}) \leq (1-x)\sum_{n=1}^{N} n|a_n| \leq (1-x)N\delta_1. \tag{1}$$

$$|I_2(x)| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty}|na_n|\frac{x^n}{n} \leq \frac{\delta_N}{N}\sum_{n=N+1}^{\infty} x^n = \frac{\delta_N}{N}\frac{x^{N+1}}{1-x} \leq \frac{\delta_N}{N(1-x)}. \tag{2}$$

令 $x_N = 1 - \frac{\sqrt{\delta_N}}{N}$, 即 $N(1-x_N) = \sqrt{\delta_N}$. 因此当 $N \to \infty$ 时, $x_N \to 1$. 由 (1) 式和 (2) 式可得

$$|I_1(x_N)| \leq \delta_1\sqrt{\delta_N},$$

$$|I_2(x_N)| \leq \sqrt{\delta_N},$$

$$I_3(x_N) = S(x_N) - A.$$

因此

$$\left|\sum_{n=0}^{N} a_n - A\right| \leq (\delta_1+1)\sqrt{\delta_N} + |S(x_N) - A|.$$

令 $N \to \infty$ 即证.

□

另一个简单的充分条件是 $a_n \geq 0$ (只需证明 $a_n > 0$ 情形即可). 由这个条件即可保证定理的结论成立.

命题 **12.3.9.** *设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 且*

$$\lim_{x\to 1-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A$$

存在且为有限数. 若 $a_n > 0$ $(\forall n \geq 1)$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$.

证明. 利用 Abel 第二定理, 只需证明 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛即可. 对 $x \in (0,1), k \in \mathbb{N}^*$, 成立

$$\sum_{n=1}^{k} a_n x^n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n.$$

令 $x \to 1-$, 则得到

$$\sum_{n=1}^{k} a_n \leq \lim_{x\to 1-} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = A - a_0.$$

即证.

□

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径均为 R, 那么当 $|x| < R$ 时, 这两个幂级数都绝对收敛, 它们的乘积就等于 Cauchy 乘积:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{i=0}^{n}(a_i x^i)(b_{n-i}x^{n-i}) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i}\right)x^n.$$

命题 **12.3.10.** *设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径均为 R, 那么当 $x \in (-R, R)$ 时, 有*

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n,$$

其中 $c_n = \sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i}$ $(n = 0, 1, 2, \cdots)$.

例 **12.3.11.** *由于当 $|x| < 1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$. 故若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 那么当 $|x| < 1$ 时, 有*

$$\frac{1}{1-x}\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n,$$

这里 $S_n = \sum_{i=0}^{n} a_i$. 类推下去, 有

$$\frac{1}{(1-x)^2}\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty}(S_0 + S_1 + \cdots + S_n)x^n,$$

等等.

例 12.3.12. 证明：当 $x \in (-1,1)$ 时，有

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+2)x^n = \frac{2}{(1-x)^3}.$$

证明. 由上例，

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \frac{1}{1-x}\sum_{n=0}^{\infty}x^n = \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n.$$

再使用一次上例，

$$\frac{1}{(1-x)^3} = \frac{1}{1-x}\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)(n+2)}{2}x^n.$$

□

12.3.1 例题

例 12.3.13 (14 章总练, 4 题). 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}$ 的和.

证明. (1) 作数项级数变形：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1-1}{(n+1)!} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!} - \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)!} = 1.$$

(2) 作幂级数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}x^{n+1}$，收敛半径 $R = +\infty$. 逐项求导得：

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n-1)!} = x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = xe^x, x \in (-\infty,+\infty).$$

从 0 到 x 逐项积分：

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t)dt = xe^x - e^x + 1, x \in (-\infty,+\infty).$$

代入 $x = 1$, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!} = f(1) = 1$.

也可以考虑幂级数 $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}x^{n-1}$，收敛半径 $R = +\infty$.

□

例 12.3.14. 求下述级数的和：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}.$$

证明.

解一：令

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}x^{2n+1}.$$

易得收敛半径 $R = 1$, 且 $f(0) = 0$. 逐项求导得到：

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n} = x\arctan x \ (|x| < 1).$$

于是

$$f(x)=\int_0^x f'(t)dt=\int_0^x t\arctan t\,dt=\frac{x^2}{2}\arctan x-\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\arctan x\ (|x|<1).$$

验证级数在 $x=1$ 处收敛, 再利用 Abel 第二定理,

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}=\lim_{x\to 1-}f(x)=\frac{\pi-2}{4}.$$

解二: 作分解:

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}&=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left[\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right]\\&=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n+1}\\&=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}+\frac{1}{2}\sum_{k=2}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}.\end{aligned}$$

回顾

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}=\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\frac{x^{2k-1}}{2k-1},x\in[-1,1].$$

根据 Abel 第二定理,

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}=\lim_{x\to 1-}\arctan x=\frac{\pi}{4}.$$

综上可得数项级数的和为 $\frac{\pi-2}{4}$.

□

例 **12.3.15** (14.1 节, 10 题). 求下述幂级数的和:

$$(1)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)(n+2)}\ (|x|\le 1).\quad(2)\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(n-1)^2}{n+1}x^n.$$

证明. (1) 作分解

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{2n}-\frac{1}{n+1}+\frac{1}{2(n+2)}.$$

故

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)(n+2)}&=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n+2}\\&=-\frac{1}{2}\ln(1-x)+1-\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}-\frac{1}{2x^2}\left(x+\frac{x^2}{2}\right)+\frac{1}{2x^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}\\&=\frac{3}{4}-\frac{1}{2x}-\frac{(1-x)^2}{2x^2}\ln(1-x)\ \ (|x|<1,x\neq 0).\end{aligned}$$

由于原级数在 $x=\pm1$ 处收敛, 则

$$f(x)=\begin{cases}\frac{3}{4}-\frac{1}{2x}-\frac{(1-x)^2}{2x^2}\ln(1-x), & x\in[-1,1),x\neq0,\\ 0, & x=0,\\ \frac{1}{4}, & x=1.\end{cases}$$

(2) 收敛域为 $(-1,1)$. 注意 $(n-1)^2=(n+1)^2-4(n+1)+4$, 则

$$\begin{aligned}f(x)&=\sum_{n=2}^{\infty}(n+1)x^n-4\sum_{n=2}^{\infty}x^n+4\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}\\&=\frac{1}{(1-x)^2}-(1+2x)-\frac{4x^2}{1-x}+4\left(-\frac{x}{2}-1-\frac{\ln(1-x)}{x}\right)\\&=\frac{1}{(1-x)^2}-\frac{4}{1-x}-\frac{4\ln(1-x)}{x}-1,x\in(-1,0)\cup(0,1).\end{aligned}$$

当 $x=0$ 时, 显然 $f(0)=0$.

□

例 **12.3.16** (14 节总练, 3 题)**.** 求幂级数的和函数:

$$(1)\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^{n-1};$$

$$(2)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{2^{n+1}}x^{2n};$$

$$(3)\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n+1}}{(2n)^2-1}.$$

证明. (1) 先求得收敛域为 $(-1,1)$. 设

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^{n-1},x\in(-1,1),$$

逐项积分得

$$\int_0^x f(t)dt=\sum_{n=1}^{\infty}nx^n=\frac{x}{(1-x)^2},$$

求导得

$$f(x)=\frac{1+x}{(1-x)^3},(-1,1).$$

(2) 可以利用逐项积分, 也可以作变形:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{2^{n+1}}x^{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}n\left(\frac{x^2}{2}\right)^n+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x^2}{2}\right)^n.$$

然后作代换 $y = x^2/2$ 并利用在 $|y| < 1$ 时的恒等式

$$\frac{y}{1-y} = \sum_{n=1}^{\infty} y^n, \quad \frac{y}{(1-y)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n y^n.$$

即可计算出和函数为

$$S(x) = \frac{x^2(6-x^2)}{2(2-x^2)^2}, \ x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}).$$

(3) 设

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n+1}}{(2n-1)(2n+1)},$$

先求收敛域. 利用达朗贝尔判别法,

$$\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \frac{2n-1}{2n+3} \cdot |x|^2 \to |x|^2.$$

因此收敛半径 $R = 1$. 当 $x = \pm 1$ 时, 级数收敛, 因此收敛域为 $[-1, 1]$.

在 $(-1, 1)$ 上逐项求导得

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{(2n-1)} = x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)} = x \arctan x, (-1, 1).$$

从 0 到 x 上逐项积分,

$$f(x) = \int_0^x t \arctan t dt = \frac{1}{2}[(1+x^2)\arctan x - x], (-1, 1).$$

最后利用 Abel 第二定理,

$$f(x) = \int_0^x t \arctan t dt = \frac{1}{2}[(1+x^2)\arctan x - x], [-1, 1].$$

□

例 **12.3.17** (14 章总练, 4 题)**.** 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3n+1}$ 的和.

证明. 考虑幂级数

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3n+1} x^{3n+1}.$$

逐项求导后收敛半径相同:

$$T(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n}.$$

对该幂级数作变量代换 $t = x^3$, 易知该级数收敛半径为 1.

由于原级数在 $x = 1$ 处收敛, 故 $S(x)$ 在 $x = 1$ 处左连续. 从而

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3n+1} = S(1) = \lim_{x \to 1-} S(x).$$

这里不能直接套用 $[0,1]$ 上一致收敛的逐项积分定理, 但可以用有限几何和及余项估计:

$$\left|\int_0^1 \frac{(-t^3)^{N+1}}{1+t^3}\,dt\right| \le \int_0^1 t^{3N+3}\,dt = \frac{1}{3N+4} \longrightarrow 0.$$

因此本例仍可逐项积分求 $S(1)$; 也可按上述方法先在 $x<1$ 时积分, 再用 Abel 第二定理取端点极限.

利用 $S(x)$ 的和函数来计算. 由于

$$S(0)=0, S'(x)=T(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{3n}=\frac{1}{1+x^3},$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{3n+1}=\lim_{x\to 1-}S(x)=\lim_{x\to 1-}\int_0^x S'(t)dt=\int_0^1\frac{1}{1+t^3}dt=\frac{1}{3}\left(\ln 2+\frac{\pi}{\sqrt{3}}\right).$$

□

例 12.3.18. *若对 $R>0$, 成立*

$$\left|\sum_{k=0}^{n} a_k R^k\right| \le M \quad (n=0,1,2,\cdots).$$

则

$$(1)\ \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\ (0<x<R)\text{收敛};\quad (2)\ \left|\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right| \le M\ (0<x<R).$$

证明. (1) 当 $0<x<R$ 时, 数列 $\{\left(\frac{x}{R}\right)^n\}$ 递减趋于 0, 再注意到级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ 的部分和数列有界, 因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n=\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n\cdot\left(\frac{x}{R}\right)^n,$$

利用数项级数的 Dirichlet 判别法知级数处处收敛.

(2) 记 $S_n=\sum_{k=0}^{n} a_k R^k$, 则利用 Abel 变换

$$\sum_{k=0}^{n} a_k x^k=\sum_{k=0}^{n-1} S_k(r^k-r^{k+1})+S_n r^n,\qquad r=\frac{x}{R}\in(0,1).$$

由于 $r^k-r^{k+1}\ge 0$ 且 $|S_k|\le M$, 故

$$\left|\sum_{k=0}^{n} a_k x^k\right| \le M\sum_{k=0}^{n-1}(r^k-r^{k+1})+Mr^n=M.$$

令 $n\to\infty$ 即证.

□

例 12.3.19. *求以下级数的收敛域:*

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\cdot\sqrt[n]{n}}\left(\frac{x}{2x+1}\right)^n.$$

证明. 令 $t=\frac{x}{2x+1}$, 考虑辅助幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\cdot\sqrt[n]{n}}t^n.$$

由于

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{n\cdot\sqrt[n]{n}}}=\lim_{n\to\infty}e^{-\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right)\ln n}=1.$$

因此辅助幂级数收敛半径 $R=1$.

当 $t=1$ 时, 化为数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\cdot\sqrt[n]{n}}$. 利用 Abel 判别法, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛, 且 $\frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ 当 $n\geq 3$ 时单调有界, 因此收敛.

当 $t=-1$ 时, 化为正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot\sqrt[n]{n}}$, 显然发散.

综上, 辅助幂级数的收敛域为 $-1<t\leq 1$, 因此原级数的收敛域为

$$-1<\frac{x}{2x+1}\leq 1.$$

解得 $x\leq -1$ 或 $x>-\frac{1}{3}$.

□

例 **12.3.20.** 讨论幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha}{n}x^n$$

的收敛域, 其中

$$\binom{\alpha}{n}=\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!},\ n=1,2,\cdots.$$

证明. 首先注意, 当 $\alpha\in\mathbb{N}^*\cup\{0\}$ 时, 则级数只有有限个非零项, 因此收敛域为 $(-\infty,+\infty)$. 当 $\alpha\notin\mathbb{N}^*\cup\{0\}$ 时, 由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\lim_{n\to\infty}\frac{|n-\alpha|}{|n+1|}=1,$$

因此收敛半径 $R=1$. 继续讨论两个端点处的收敛性.

当 $x=1$ 时, 考虑数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha}{n}.$$

若 $\alpha\leq -1$, 则当 n 充分大时成立

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=1-\frac{\alpha+1}{n+1}\geq 1.$$

因此 $|a_{n+1}|\geq|a_n|$, 因此级数通项不可能趋于 0, 故发散. 当 $\alpha>-1$ 时, D' Alembert 判别法不能判断. 现在用 Raabe 判别法. 由于

$$n\left[\left|\binom{\alpha}{n}\right|/\left|\binom{\alpha}{n+1}\right|-1\right]=n\left(\frac{n+1}{n-\alpha}-1\right)=\frac{n(1+\alpha)}{n-\alpha}\to 1+\alpha.$$

因此 $\alpha>0$ 时, 级数绝对收敛, 而 $\alpha<0$ 时, 各项绝对值组成的级数发散. 最后再讨论 $-1<\alpha<0$ 时级数收敛情况. 此时为交错级数, 故只需说明其为 Leibniz 级数即可. 以下作等价无穷小计算.

设 $\alpha > -1$, 取正整数 m 使得 $m > \alpha + 1$. 对于 $n > m$,

$$\begin{aligned}\left|\binom{\alpha}{n}\right| &= \left|\binom{\alpha}{m-1}\right| \cdot \frac{[m-(\alpha+1)][m+1-(\alpha+1)]\cdots[n-(\alpha+1)]}{m(m+1)\cdots n} \\ &= C\prod_{k=m}^{n}\left(1-\frac{\alpha+1}{k}\right) = C\cdot exp\left[\sum_{k=m}^{n}\ln\left(1-\frac{\alpha+1}{k}\right)\right] \\ &= C\cdot exp\left[-(\alpha+1)\sum_{k=m}^{n}\frac{1}{k}+\sum_{k=m}^{n}O\left(\frac{1}{k^2}\right)\right] \\ &= CC'\cdot exp[-(\alpha+1)\ln n+o(1)] \sim \frac{C''}{n^{1+\alpha}}.\end{aligned}$$

当 $-1 < \alpha < 0$ 时, 上式给出 $|a_n| \to 0$, 且 $|a_{n+1}|/|a_n| = (n-\alpha)/(n+1) < 1$. 因而为 Leibniz 级数, 且结合绝对值级数发散可知它条件收敛.

当 $x = -1$ 时, $\alpha \le -1$ 及 $\alpha > 0$ 的收敛结论不变. 当 $-1 < \alpha < 0$ 时, $(-1)^n\binom{\alpha}{n} > 0$, 且其与 $C_1/n^{1+\alpha}$ 等价, 其中 $0 < 1+\alpha < 1$, 所以由正项级数比较判别法可知发散.

□

例 12.3.21. 求和

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\cdots.$$

证明. 由

$$\frac{1}{1+x+x^2} = (1-x)(1+x^3+x^6+\cdots) = 1-x+x^3-x^4+\cdots.$$

考虑

$$f(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t+t^2} = x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4}-\frac{x^5}{5}+\cdots,$$

则该级数和为 $f(1)$. 由于

$$\int_0^x \frac{dt}{1+t+t^2} = \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{x+1/2}{\sqrt{3}/2}\right)-\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right),\quad 0\le x<1.$$

由 Abel 定理知

$$f(1) = \lim_{x\to 1-} f(x) = \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{3/2}{\sqrt{3}/2}\right)-\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

□

例 12.3.22. 设 $a_0, a_1, a_2, \cdots$ 为等差数列 ($a_0 \ne 0$). 求:

(1) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径;

(2) 求数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}$ 的和.

证明. 不妨设 $a_n = a_0 + nd$, $d \ne 0$ 为公差.

(1) 易得收敛半径 $R = 1$.

(2) 作变形:

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{2^n} = a_0+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n-a_{n-1}+a_{n-1}}{2^n} = a_0+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{d}{2^n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_{n-1}}{2^n} = a_0+d+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{2^n}.$$

解得

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{2^n}=2a_0+2d.$$

也可以考虑幂级数 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\left(\frac{x}{2}\right)^n$, 收敛半径 $R=2$, 收敛域为 $(-2,2)$. 利用同样的方式可以计算出 $x\in(-2,0)\cup(0,2)$ 时, 和函数

$$f(x)=\frac{2a_0}{2-x}+\frac{2dx}{(2-x)^2}.$$

代入 $x=1$ 即得.

□

例 12.3.23. 设曲线 $x^{\frac{1}{n}}+y^{\frac{1}{n}}=1$ $(n\geq 1)$ 在第一象限与坐标轴围成面积为 $I(n)$. 证明:

(1) $I(n)=2n\int_0^1(1-t^2)^nt^{2n-1}dt$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}I(n)<4$.

证明. (1) 由于 $I(n)=\int_0^1(1-x^{\frac{1}{n}})^ndx$, 作变量代换 $x=t^{2n}$, 得

$$I(n)=2n\int_0^1(1-t^2)^nt^{2n-1}dt.$$

(2) 由于

$$\begin{aligned}0\leq I(n)&=2n\int_0^1(1-t^2)^nt^{2n-1}dt=2n\int_0^1(1-t^2)(1-t^2)^{n-1}t^{2n-2}tdt\\&\leq 2n\int_0^1(1-t^2)^{n-1}t^{2n-2}dt=2n\int_0^1[(1-t^2)t^2]^{n-1}dt\\&\leq 2n\int_0^1\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}dt=\frac{2n}{4^{n-1}}.\end{aligned}$$

已知 $\sum_{n=1}^{\infty}x^n=\frac{x}{1-x}$ $(|x|<1)$, 逐项求导得

$$\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\frac{1}{(1-x)^2}\quad(|x|<1).$$

代入 $x=\frac{1}{4}$, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty}I(n)\leq\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n}{4^{n-1}}=\frac{32}{9}<4.$$

□

习题

设 $F(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{\sqrt{n^3+n}}$. 证明:

(1) $F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续.

(2) 若 $g(x)$ 为 $F(x)$ 的原函数, 且 $g(0)=0$, 则

$$\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{15}<g\left(\frac{\pi}{2}\right)<\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

12.4　幂级数展开

设函数 f 在区间 (x_0-R,x_0+R) 内能展开成幂级数

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n,$$

那么 f 在收敛域 (x_0-R,x_0+R) 内有任意阶导数, 这是 f 能展开成幂级数的必要条件. 此外, 通过计算可得

$$a_n=\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\quad(n=0,1,2,\cdots).$$

现在设 f 在 $x=x_0$ 处有任意阶导数, 那么由 f 就能作出幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n,$$

称为 f 在 $x=x_0$ 处的 Taylor 级数, 记为

$$f(x)\sim\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n.$$

特别地, 当 $x_0=0$ 时, 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

也称为 f 的 Maclaurin 级数.

命题 **12.4.1.** *若函数 f 在点 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 上能够展开成幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$, 则这个幂级数展开式是唯一的, 且即是 f 在 x_0 处的 Taylor 级数.*

只要 f 在 $x=x_0$ 处有任意阶导数, 就能作出 Taylor 级数, 但这个级数不一定收敛, 即使收敛, 也未必收敛到 f 自己. 例如

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin 2^nx}{n!}.$$

这是由函数项级数所确定的函数, 收敛域为 $(-\infty,+\infty)$. 直接计算其 Maclaurin 级数

$$f(x)\sim\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^ne^{2^{2n+1}}}{(2n+1)!}x^{2n+1}.$$

这个级数除 $x=0$ 外处处发散.

再例如函数

$$f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

已知 $f^{(n)}(0)=0$ $(n=0,1,2,\cdots)$. 因此其 Taylor 级数收敛于 0, 而不收敛于 f.

设 f 在 (x_0-R,x_0+R) 上有任意阶导数. 根据 Taylor 公式, $\forall x\in(x_0-R,x_0+R)$, 有

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n(x),$$

其中 $R_n(x)$ 为余项:

$$\text{Lagrange 余项: } R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},$$

$$\text{Cauchy 余项: } R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\eta)}{n!}(x-\eta)^n(x-x_0),$$

其中 ξ 和 η 是介于 x_0 与 x 之间的数.

命题 12.4.2. *函数 f 能在 (x_0-R,x_0+R) 上展开为 Taylor 级数的充分必要条件是, $\forall x\in(x_0-R,x_0+R)$,*

$$\lim_{n\to\infty}R_n(x)=0.$$

以下再给出一个充分条件.

命题 12.4.3. *如果存在常数 M, 使得当 (x_0-R,x_0+R) 内的所有 x 及一切充分大的正整数 n, 均有*

$$|f^{(n)}(x)|\le M,$$

那么 f 能在 (x_0-R,x_0+R) 上展开为 Taylor 级数.

例 12.4.4 (教材例 7). *求 $\arctan x$ 的 Maclaurin 展开式.*

证明. 当 $x\in(-1,1)$ 时,

$$\begin{aligned}\arctan x&=\int_0^x\frac{1}{1+t^2}dt=\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nt^{2n}dt=\int_0^x1dt+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\int_0^xt^{2n}dt\\&=x-\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{(-1)^nx^{2n+1}}{2n+1}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}.\end{aligned}$$

利用 Leibniz 判别法, 在 $x=\pm1$ 时收敛. 再由 Abel 第二定理, 展开式在端点也成立. 因此收敛域为 $[-1,1]$.

□

例 12.4.5 (教材例 7). *求 $\arcsin x$ 的 Maclaurin 展开式.*

证明. 在 $x\in(-1,1)$ 时, 有

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{1-x}}&=(1-x)^{-\frac12}=1+\frac12x+\frac{\frac12(\frac12+1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\frac12(\frac12+1)\cdots(\frac12+n-1)}{n!}x^n+\cdots\\&=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^n.\end{aligned}$$

因此

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^{2n},\quad x\in(-1,1).$$

逐项积分得到

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} x^{2n+1}, \quad x \in (-1,1).$$

利用 Wallis 公式

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

因此当 $x = \pm 1$ 时级数收敛, 故收敛域为 $[-1,1]$.

□

例 **12.4.6.** 在 $\arcsin x$ 的幂级数展开式中令 $x = \sin t$, $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. 得

$$t = \sin t + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} \sin^{2n+1} t.$$

利用逐项积分性质, 在 0 到 $\frac{\pi}{2}$ 上积分, 得到

$$\begin{aligned}
\frac{\pi^2}{8} &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} t dt \\
&= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} \cdot \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \\
&= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}.
\end{aligned}$$

现在设 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. 则

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{8} + \frac{S}{4}.$$

则 $S = \frac{\pi^2}{6}$.

此外, 还可得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

下面 6 个常用的初等函数的幂级数展开式应当熟练掌握:

$$\begin{aligned}
e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \ x \in (-\infty, +\infty); \\
\sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}, \ x \in (-\infty, +\infty); \\
\cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \ x \in (-\infty, +\infty); \\
\ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \ x \in (-1, 1];
\end{aligned}$$

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1},\ x\in[-1,1];$$

$$(1+x)^{\alpha}=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n.$$

最后一个展开式的成立范围为: 当 $\alpha\in\mathbb{N}_0$ 时为有限项多项式, 对所有 $x\in\mathbb{R}$ 成立 (此时按多项式解释); 当 $\alpha\le -1$ 时为 $(-1,1)$; 当 $-1<\alpha<0$ 时为 $(-1,1]$; 当 $\alpha>0$ 且不是整数时为 $[-1,1]$.

12.4.1　例题

实际上除了少数几个初等函数采用直接法计算, 通常使用间接展开法计算. 其理论基础是幂级数展开的唯一性, 以及二项式函数的幂级数展开.

命题 **12.4.7.** *设函数 f 在 $x=0$ 邻近可以展开为幂级数*

$$1+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots,$$

则其倒函数 $\frac{1}{f}$ 也可以在 $x=0$ 的邻近展开为幂级数.

先说明展开的存在性. 令 $h(x)=f(x)-1=\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$. 可取充分小的 $r>0$, 使 $\rho=\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|r^n<1$. 当 $|x|\le r$ 时,

$$\frac{1}{f(x)}=\frac{1}{1+h(x)}=\sum_{j=0}^{\infty}(-h(x))^j.$$

各次幂作 Cauchy 乘积后, 所有项绝对值之和不超过 $\sum_{j=0}^{\infty}\rho^j<\infty$, 因而可按 x 的幂次重排, 得到收敛的幂级数. 记其为

$$\frac{1}{f}=1+b_1x+b_2x^2+\cdots+b_nx^n+\cdots.$$

利用恒等式

$$(1+a_1x+a_2x^2+\cdots)\cdot(1+b_1x+b_2x^2+\cdots)=1,$$

将左边乘积展开为 Cauchy 乘积, 比较两边系数得

$$c_0=1,\ \ c_n=\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}=0\quad(n\ge1),\qquad a_0=b_0=1.$$

从而得到 $\{b_n\}$ 的递推公式:

$$b_1=-a_1,b_2=-a_1b_1-a_2,\cdots,$$

$$b_n=-a_1b_{n-1}-a_2b_{n-2}-\cdots-a_n,\cdots.$$

例 **12.4.8** (14 章总练, 1 题)**.** *求函数 $\frac{1}{(1-x)(2-x)}$ 的 Maclaurin 展开式.*

证明. 易知

$$\frac{1}{(1-x)(2-x)}=\frac{1}{1-x}-\frac{1}{2-x},$$

而

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n\ (-1<x<1),$$

$$\frac{1}{2-x}=\frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n\ (-2<x<2).$$

因此当 $-1<x<1$ 时,

$$\frac{1}{(1-x)(2-x)}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^n.$$

□

例 12.4.9 (14.2 节, 4 题)**.** 求下列级数的 *Maclaurin* 级数展开*:*

$$(1)\frac{x}{(1-x)(1-x^2)},\quad (2)x\arctan x-\ln\sqrt{1+x^2}.$$

证明. (1) 因式分解得

$$\frac{x}{(1-x)(1-x^2)}=\frac{-\frac{1}{4}}{1+x}+\frac{-\frac{1}{4}}{1-x}+\frac{\frac{1}{2}}{(1-x)^2}.$$

则

$$f(x)=-\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n-\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}x^n+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{n+1}{2}-\frac{1}{4}(-1)^n-\frac{1}{4}\right]x^n,x\in(-1,1).$$

特别地, 求 $\frac{1}{(1-x)^2}$ 的展开式可以利用逐项求导、Cauchy 乘积以及 $(1-x)^{-2}$ 的展开式.

(2) 直接计算:

$$\begin{aligned}f(x)&=x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)}x^{2n+1}-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)}x^{2n+2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n}x^{2n}\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)}x^{2n+2}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2n+2}x^{2n+2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)}x^{2n+2}\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n(2n-1)}x^{2n},(-1,1).\end{aligned}$$

由于级数在 $x=\pm1$ 处收敛, 因此等式在 $[-1,1]$ 上成立.

□

例 12.4.10. 求 $f(x)=e^x\sin x$ 的 *Maclaurin* 展开.

证明. 可以利用 Cauchy 乘积展开, 也可直接计算 (较为简单). 利用归纳, 证明

$$f^{(n)}(x)=(\sqrt{2})^ne^x\sin\left(x+\frac{n\pi}{4}\right),$$

由此得到

$$f^{(n)}(0)=(\sqrt{2})^n\sin\left(\frac{n\pi}{4}\right),\quad n=1,2,\cdots.$$

如此得到 Maclaurin 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\sqrt{2})^n\sin\left(\frac{n\pi}{4}\right)}{n!}x^n.$$

由于 e^x 和 $\sin x$ 的 Maclaurin 级数收敛域都为 $(-\infty,+\infty)$. 利用绝对收敛级数的 Cauchy 乘积, $e^x\sin x$ 也可以展开为幂级数, 且收敛半径 $R=+\infty$. 最后利用幂级数的唯一性得证.

□

例 12.4.11 (14 章总练, 2 题). *求下列函数的 Maclaurin 级数:*

$$(1)f(x)=\sin^3 x,\quad (2)f(x)=\int_0^x \cos t^2 dt.$$

证明. (1) 变形后展开:

$$\begin{aligned} f(x)=\sin x\cdot\sin^2 x&=\frac{\sin x(1-\cos 2x)}{2}=\frac{\sin x}{2}-\frac{1}{4}[\sin 3x-\sin x]=\frac{3\sin x}{4}-\frac{\sin 3x}{4}\\ &=\frac{3}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}-\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}(3x)^{2n+1}\\ &=\frac{3}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}(1-3^{2n})x^{2n+1}. \end{aligned}$$

(2) 由于

$$\cos t^2=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}(t^2)^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}t^{4n},t\in(-\infty,+\infty).$$

从 0 到 x 逐项积分得

$$\begin{aligned} f(x)&=\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}t^{4n}\right)dt=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x\frac{(-1)^n}{(2n)!}t^{4n}dt\\ &=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(4n+1)(2n)!}x^{4n+1},x\in(-\infty,+\infty). \end{aligned}$$

□

例 12.4.12 (14.2, 5 题). *将 $f(x)=\ln x$ 按 $\frac{x-1}{x+1}$ 的幂展开成幂级数.*

证明. 作变量代换, 令 $t=\frac{x-1}{x+1}, x=\frac{1+t}{1-t}$. 则

$$\ln x=\ln\frac{1+t}{1-t}=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^{2n+1}}{2n+1},t\in(-1,1).$$

因此

$$\ln x=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{2n+1},(x>0).$$

□

例 12.4.13. *求下列函数的 Maclaurin 级数:*

$$f(x)=\ln^2(1+x).$$

证明. 已知

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n=x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}x^n,\ x\in(-1,1].$$

利用 Cauchy 乘积得到当 $x\in(-1,1)$ 时,

$$\begin{aligned}\ln^2(1+x)&=x^2\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}x^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}x^n\right)\\&=x^2\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^n}{(k+1)(n-k+1)}\right)x^n\\&=x^2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{k+1}+\frac{1}{n-k+1}\right)\frac{1}{n+2}\\&=x^2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nx^n}{n+2}\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}+\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{n-k+1}\right)\\&=2x^2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+2}\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}\cdot x^n\\&=2\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n-1}\right)x^n\\&=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n+1}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)x^{n+1}.\end{aligned}$$

当 $x=1$ 时右边级数收敛, 利用 Abel 第二定理知上述展开当 $x\in(-1,1]$ 时仍成立.

□

例 **12.4.14.** 求级数的和

$$(1)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n+1}\{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\};$$

$$(2)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\}.$$

证明. (1) 利用上例结果,

$$\ln^2(1+x)=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n+1}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}\right)x^{n+1}.$$

利用 Abel 第二定理, 级数的和为 $\frac{\ln^2 2}{2}$.

(2)

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\}&=1+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n-1}\}+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}\\&=-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{k+1}\{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{k}\}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}\\&=\frac{\pi^2}{12}-\frac{\ln^2 2}{2}.\end{aligned}$$

□

例 12.4.15. 设 $a \neq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, 求下列函数的 *Maclaurin* 展开式:

$$f(x) = \frac{x \sin a}{1 - 2x \cos a + x^2}.$$

证明. 可以对分母凑平方展开, 也可利用待定系数法. 设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

得

$$\begin{aligned} x \sin a &= (1 - 2x \cos a + x^2) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - 2 \cos a \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n \\ &= a_0 + (a_1 - 2 \cos a a_0)x + (a_2 - 2 \cos a a_1 + a_0)x^2 + \cdots \\ &+ (a_n - 2 \cos a a_{n-1} + a_{n-2})x^n + \cdots . \end{aligned}$$

比较系数, 解得

$$a_n = \sin na, \quad n = 0, 1, 2, \cdots .$$

因此

$$\frac{x \sin a}{1 - 2x \cos a + x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \sin nax^n.$$

容易验证收敛域为 $(-1, 1)$. 这里利用三角恒等式

$$\sin(n+1)a = 2 \sin na \cos a - \sin(n-1)a, \ n \geq 2.$$

□

例 12.4.16 (14 章总练, 5 题)**.** 设

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2} \ (0 \leq x \leq 1).$$

证明: 当 $0 < x < 1$ 时成立

$$f(x) + f(1-x) + \ln x \cdot \ln(1-x) = \frac{\pi^2}{6}.$$

证明. 易知, 幂级数 $f(x)$ 的收敛半径为 $R = 1$. 当 $x = 1$ 时, $f(1) = \frac{\pi^2}{6}$. 级数在 $(0, 1)$ 内可逐项微分, $f(x)$ 有连续导数. 因此

$$\begin{aligned} &[f(x) + f(1-x) + \ln x \cdot \ln(1-x)]' = f'(x) - f'(1-x) + \frac{\ln(1-x)}{x} + \frac{\ln x}{x-1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^{n-1}}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(x-1)^{n-1}}{n} = 0. \end{aligned}$$

于是

$$g(x)=f(x)+f(1-x)+\ln x\cdot\ln(1-x)\equiv C,\ x\in(0,1).$$

利用 Abel 第二定理, $C=\lim\limits_{x\to0+}g(x)=f(1)=\frac{\pi^2}{6}$. 即证.

□

例 **12.4.17.** 证明:

(1) $\int_0^1 x^{-x}dx=\sum_{n=1}^{\infty}n^{-n}$;

(2) $\int_0^1 x^n\left(\ln\frac{1}{x}\right)^n dx=\frac{n!}{(n+1)^{n+1}}$.

证明. (1) 由于

$$x^{-x}=e^{-x\ln x}=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n\ln^n x}{n!},\tag{1}$$

以及 $|x\ln x|$ 在 $(0,1]$ 的最大值为 $\frac{1}{e}$, 所以

$$\left|(-1)^n\frac{x^n\ln^n x}{n!}\right|\le\frac{e^{-n}}{n!}.$$

由于右侧的数项级数收敛, 因此函数项级数一致收敛. 从而

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^{-x}dx&=\int_0^1 1dx+\int_0^1\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n\ln^n x}{n!}dx\\&=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n!}\int_0^1 x^n\ln^n x dx.\end{aligned}$$

进一步用分部积分,

$$\int_0^1 x^n\ln^n x dx=-\frac{n}{n+1}\int_0^1 x^n\ln^{n-1}x dx=\frac{n(n-1)}{(n+1)^2}\int_0^1 x^n\ln^{n-2}x dx=\cdots=\frac{(-1)^n n!}{(n+1)^{n+1}}.$$

再由 (1) 式得,

$$\int_0^1 x^{-x}dx=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n!}\int_0^1 x^n\ln^n x dx=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)^{n+1}}=\sum_{n=1}^{\infty}n^{-n}.$$

(2) 由于

$$\int_0^1 x^n\left(\ln\frac{1}{x}\right)^n dx=\int_0^1 x^n(-\ln x)^n dx=\int_0^1(-1)^n x^n\ln^n x dx.$$

利用 (1) 问结论,

$$\int_0^1 x^n\left(\ln\frac{1}{x}\right)^n dx=(-1)^n\cdot\frac{(-1)^n n!}{(n+1)^{n+1}}=\frac{n!}{(n+1)^{n+1}}.$$

□

12.4.2　组合数学中的应用

定义 **12.4.18.** 设 $\{a_n\}$ 是一个给定的数列. 称幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

为 $\{a_n\}$ 的母函数或生成函数.

注

一般数列的生成函数可以按形式幂级数理解, 不要求在非零点收敛. 若作为实际函数进行运算, 须另行说明收敛范围; 例如 $a_n = n!$ 时收敛半径为零.

例如, 已知对任意的实数 α, 有

$$(1+x)^{\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \quad (|x| < 1). \tag{1}$$

这说明函数 $(1+x)^{\alpha}$ 是数列

$$\binom{\alpha}{0}, \binom{\alpha}{1}, \cdots, \binom{\alpha}{n}, \cdots$$

的生成函数.

例 **12.4.19.** 设 α, β 是任意的实数, 证明:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{\alpha}{k}\binom{\beta}{n-k} = \binom{\alpha+\beta}{n}. \tag{2}$$

证明. 由于数列 $\{\binom{\alpha}{k}\}, \{\binom{\beta}{k}\}, k \geq 0$, 的母函数分别为 $(1+x)^{\alpha}$ 与 $(1+x)^{\beta}$, 所以

$$\begin{aligned}(1+x)^{\alpha+\beta} = (1+x)^{\alpha}(1+x)^{\beta} &= \left(\sum_{k=0}^{\infty}\binom{\alpha}{k}x^k\right)\left(\sum_{k=0}^{\infty}\binom{\beta}{k}x^k\right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\binom{\alpha}{k}\binom{\beta}{n-k}\right)x^n.\end{aligned}$$

□

若在上述等式中取 $\alpha = \beta = n$, 则可得

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

例 **12.4.20.** 设 p, q, n 都是非负整数, 证明:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{p+k}{p}\binom{q+n-k}{q} = \binom{p+q+n+1}{p+q+1}. \tag{3}$$

证明. 由式 (1), 得

$$(1+x)^{-p-1}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{-p-1}{n}x^n. \tag{4}$$

由于

$$\binom{-p-1}{n}=(-1)^n\frac{(p+1)\cdots(p+n)}{n!}=(-1)^n\binom{p+n}{p}.$$

故由式 (4), 可得

$$(1-x)^{-p-1}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{p+n}{p}x^n.$$

同理, 可得

$$(1-x)^{-q-1}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{q+n}{q}x^n.$$

因此

$$(1-x)^{-(p+q+2)}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\binom{p+k}{p}\binom{q+n-k}{q}\right)x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{p+q+n+1}{p+q+1}x^n.$$

□

例 **12.4.21.** 设数列 $\{a_n\}$ 满足线性递推关系

$$a_n=a_{n-1}+a_{n-2}\ (n=2,3,\cdots),a_0=1,a_1=1.$$

求 $\{a_n\}$ 的一般表达式.

证明. 由递推式归纳可得 $0<a_n\le 2^n$, 因而下面的幂级数在 $|x|<1/2$ 内绝对收敛, 可以作移项及相加运算. 设

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=1+x+\sum_{n=2}^{\infty}a_nx^n,$$

$$-xf(x)=-\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+1}=-\sum_{n=1}^{\infty}a_{n-1}x^n=-x-\sum_{n=2}^{\infty}a_{n-1}x^n,$$

$$-x^2f(x)=-\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+2}=-\sum_{n=2}^{\infty}a_{n-2}x^n.$$

将三式相加, 得

$$(1-x-x^2)f(x)=1+\sum_{n=2}^{\infty}(a_n-a_{n-1}-a_{n-2})x^n=1.$$

因此得到

$$f(x)=\frac{1}{1-x-x^2}.$$

为了求出 $\{a_n\}$ 的一般表达式, 只需将 $f(x)$ 展开为幂级数即可. 先分解

$$f(x)=\frac{1}{r_2-r_1}\left(\frac{1}{x-r_1}-\frac{1}{x-r_2}\right),$$

其中 r_1, r_2 是方程 $1-x-x^2=0$ 的两个根:

$$r_1=\frac{-1+\sqrt{5}}{2},\ \ r_2=\frac{-1-\sqrt{5}}{2}.$$

由于

$$\frac{1}{x-r_1}=-\frac{1}{r_1\left(1-\frac{x}{r_1}\right)}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{r_1^{n+1}}x^n,$$

$$\frac{1}{x-r_2}=-\frac{1}{r_2\left(1-\frac{x}{r_2}\right)}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{r_2^{n+1}}x^n.$$

所以

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{r_2-r_1}\left(\frac{1}{r_2^{n+1}}-\frac{1}{r_1^{n+1}}\right)\right)x^n.$$

于是

$$a_n=\frac{1}{r_2-r_1}\left(\frac{1}{r_2^{n+1}}-\frac{1}{r_1^{n+1}}\right)=\frac{1}{(r_1r_2)^{n+1}}\frac{r_1^{n+1}-r_2^{n+1}}{r_2-r_1}.$$

又因为 $r_1r_2=-1, r_2-r_1=-\sqrt{5}$, 且

$$r_1^{n+1}-r_2^{n+1}=\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}-\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}$$

$$=(-1)^{n+2}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}\right),$$

故

$$a_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}\right)\ \ (n=0,1,2,\cdots).$$

□